

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
KIERUNEK INŻYNIERIA MECHATRONICZNA



PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE

Projekt turbiny wiatrowej

Jakub Wiśniewski (421111)
Jakub Węgierski (422312)

Kraków, 15 czerwca 2026

Spis treści

1	Założenia projektowe	3
1.1	Założenia techniczne	3
1.2	Grupy docelowe	3
1.3	Analiza rynku	3
1.4	Analiza morfologiczna	4
2	Projekt łopat	5
2.1	Wybór profilu aerodynamicznego	5
2.2	Wyznaczenie długości łopaty i rozkładu cięciwy	5
2.3	Symulacja pracy	7
2.4	Konstrukcja łopaty	8
2.4.1	Powłoka zewnętrzna	8
2.4.2	Dźwigary nośne	8
2.4.3	Ścianki usztywniające	9
2.4.4	Rdzeń	9
3	Konstrukcja turbiny	9
3.1	Przekazanie mocy na generator	10
3.1.1	Przekładnie	10
3.1.2	Analiza wytrzymałościowa wału	11
3.2	Mechanizm obrotu łopat	13
3.2.1	Przekładnie	15
3.2.2	Obliczenia wytrzymałościowe	16
3.3	Wieża	18
3.3.1	Mechanizm obrotu	18
3.3.2	Obliczenia wytrzymałościowe	19
3.4	Łożyskowanie	21
4	Układ elektryczny	21
4.1	Prądnica	21
4.1.1	Sterowniki generatora	22
4.2	Sterowniki	23
4.2.1	Sterownik silnika yaw	23
4.2.2	Sterownik silnika pitch	24
4.2.3	Przełączniki sieciowe	24
4.2.4	Moduł wejść/wyjść analogowych	25
4.2.5	Licznik	25
4.2.6	Moduł komunikacyjny	26
4.3	Czujniki	26
4.3.1	Pomiar wiatru	26
4.3.2	Pomiar napięcia i prądu generatora	27
4.3.3	Enkoder generatora	28
4.3.4	Enkoder yaw	28
4.3.5	Enkoder pitch	29
4.3.6	Czujniki drgań	29
4.3.7	Czujniki temperatur	30
4.3.8	Przetwornik	30
4.4	Układ zasilania	31
4.4.1	Zasilacz	31
4.4.2	UPS	32
4.5	Schemat elektryczny	32
5	Algorytm pracy	34
5.1	Sterowanie pitch	34
5.2	Sterowanie DFIG	35
5.3	Schemat	36
6	Symulacja	36
6.1	Model mechaniczny	37
6.2	Model generatora	38
6.3	Wyniki	40

1 Założenia projektowe

1.1 Założenia techniczne

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie turbiny wiatrowej klasy offshore o mocy znamionowej 2 MW, przeznaczonej do eksploatacji w warunkach morskich strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Głównym założeniem projektu było opracowanie układu charakteryzującego się wysoką niezawodnością, odpornością na zmienne warunki środowiskowe oraz zdolnością do efektywnej pracy w szerokim zakresie prędkości wiatru typowych dla tego regionu. Istotnym celem było również zapewnienie bezpiecznej i stabilnej pracy turbiny przy jednoczesnej maksymalizacji uzysku energii elektrycznej. Morze Bałtyckie należy do obszarów o znacznym potencjale energetycznym, wynikającym ze stosunkowo wysokich i stabilnych prędkości wiatru. Na otwartych akwenach średnie prędkości często przekraczają 7–10 m/s, co sprzyja efektywnej produkcji energii elektrycznej. W strefie przybrzeżnej wartości te są nieco niższe i zazwyczaj wynoszą około 5–6 m/s. Z tego względu przyjęto, że nominalny zakres pracy projektowanej turbiny obejmuje prędkości wiatru od 5 m/s do 10 m/s, odpowiadające obszarowi częściowego oraz nominalnego obciążenia układu. Warunki środowiskowe panujące na Morzu Bałtyckim charakteryzują się dużą zmiennością i mogą istotnie wpływać na pracę morskich turbin wiatrowych. Występują tam silne i gwałtowne podmuchy wiatru, okresowe sztormy, a także wysoka wilgotność oraz znaczne zasolenie powietrza. W przyjętym zakresie prędkości wiatru turbina pracuje głównie w trybie maksymalizacji pozyskiwanej energii, wykorzystując algorytm śledzenia punktu maksymalnej mocy. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie dostępnej energii kinetycznej wiatru przy zachowaniu wysokiej sprawności konwersji energii. Po przekroczeniu prędkości nominalnej aktywowane są mechanizmy ograniczania mocy, realizowane poprzez regulację kąta nastawienia łopat oraz sterowanie momentem elektromagnetycznym generatora DFIG. Zastosowanie takiej strategii sterowania pozwala na utrzymanie mocy wyjściowej na poziomie znamionowym, a jednocześnie zapewnia bezpieczną, stabilną i niezawodną pracę turbiny w zmiennych warunkach atmosferycznych charakterystycznych dla Morza Bałtyckiego.

1.2 Grupy docelowe

Ze względu na przyjęte założenie pracy w warunkach Morza Bałtyckiego, głównymi odbiorcami systemu są przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się morską energetyką wiatrową, prowadzące inwestycje oraz eksploatację farm wiatrowych w tym regionie. W szczególności do grupy tej zaliczają się duże koncerny energetyczne oraz operatorzy farm wiatrowych działający w krajach z dostępem do Morza Bałtyckiego, takich jak Polska, Niemcy, Dania oraz Szwecja. Do największych podmiotów w tym obszarze można zaliczyć między innymi: Ørsted, Vattenfall, RWE, Iberdrola, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Orlen Neptun. Przedsiębiorstwa te odgrywają kluczową rolę w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i stanowią naturalnych odbiorców technologii turbin offshore o wysokiej mocy znamionowej. Jednocześnie należy podkreślić, że projekt nie jest ograniczony wyłącznie do warunków Morza Bałtyckiego. Pomimo przyjęcia Bałtyku jako środowiska referencyjnego, turbina może być eksploatowana również na innych akwenach morskich o podobnym profilu wiatrowym, a w przypadku wprowadzenia odpowiednich modyfikacji konstrukcyjnych i systemowych może zostać dostosowana do pracy w bardziej wymagających warunkach oceanicznych. Dodatkową grupą docelową mogą być również podmioty sektora publicznego, w szczególności jednostki administracyjne oraz samorządowe regionów wyspiarskich i przybrzeżnych, przede wszystkim w Danii oraz krajach Skandynawii. Inwestycje w tego typu technologie mogą stanowić istotny element strategii rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wzrostu niezależności energetycznej regionów o ograniczonym dostępie do tradycyjnych źródeł energii. W efekcie turbiny offshore mogą przyczyniać się również do poprawy sytuacji gospodarczej i infrastrukturalnej tych obszarów.

1.3 Analiza rynku

Zapotrzebowanie na energię wiatrową wynika z globalnej transformacji energetycznej, której celem jest ograniczenie emisji CO₂ oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej. Wzrost ten napędzany jest zarówno politykami klimatycznymi, jak i spadkiem kosztów technologii wiatrowych, co prowadzi do dynamicznego rozwoju zarówno instalacji lądowych (onshore), jak i morskich (offshore), przy jednoczesnym trendzie zwiększania mocy jednostkowej turbin. Obecnie energia wiatrowa stanowi istotny i rosnący udział w globalnej produkcji energii elektrycznej, a w wybranych krajach europejskich może okresowo pokrywać znaczną część zapotrzebowania sieciowego. W Unii Europejskiej energia wiatrowa odpowiada za około 17,5% całkowitej produkcji energii elektrycznej (dane za 2024 r.), co oznacza niemal czterokrotny wzrost względem 2010 r., kiedy jej udział wynosił zaledwie 4,75%. W krajach o szczególnie rozwiniętym sektorze energetyki wiatrowej, takich jak Dania, odnawialne źródła energii dostarczają ponad 88% energii elektrycznej, przy czym dominującą rolę odgrywa właśnie energia wiatru. Ponadto odnawialne źródła energii odpowiadały za około 47% produkcji energii elektrycznej w UE w 2024 r., a spośród nich największy udział miała energia wiatrowa, stanowiąca blisko 39% całej energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Dynamika produkcji energii wiatrowej charakteryzuje się wysoką zmiennością w krótkich okresach czasu, sezonowością oraz zależnością od warunków meteorologicznych. W praktyce oznacza to, że energia wiatrowa ma charakter stochastyczny, co wymaga integracji z systemami bilansowania sieci oraz magazynowania energii. Rynek technologii wiatrowych jest silnie konkurencyjny i zdominowany przez globalnych graczy takich jak Siemens Energy, GE Vernova oraz Vestas. Firmy te koncentrują się głównie na dużych projektach offshore, obejmujących turbiny o bardzo wysokiej mocy jednostkowej oraz rozbudowane farmy morskie. Konkurencja z tymi podmiotami jest trudna ze względu na ich skalę działania, przewagi technologiczne oraz dostęp do kapitału. Jednocześnie istnieje potencjalna nisza rynkowa w segmencie mniejszych turbin of-

fishore o mocy około 2 MW, który jest mniej intensywnie zagospodarowany przez największych producentów. Skupienie się na tej kategorii może umożliwić uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez specjalizację, większą elastyczność oraz niższe koszty wejścia w porównaniu do segmentu dużych instalacji offshore.

1.4 Analiza morfologiczna

W celu wyboru optymalnej konfiguracji projektowanej turbiny wiatrowej przeprowadzono analizę morfologiczną. Metoda ta polega na określeniu najważniejszych funkcji systemu oraz wskazaniu możliwych wariantów ich realizacji. Następnie poszczególne rozwiązania oceniono pod względem kosztu oraz użyteczności, co umożliwiło wybór wariantów najlepiej spełniających założenia projektowe.

Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w tabeli 1. Dla każdej funkcji turbiny rozważono trzy alternatywne rozwiązania. Pierwsza wartość w ocenie oznacza koszt realizacji danego rozwiązania, natomiast druga określa jego użyteczność. Niższa wartość kosztu oraz wyższa wartość użyteczności oznaczają rozwiązanie bardziej korzystne.

Tabela 1: Tabela morfologiczna projektowanej turbiny wiatrowej

Funkcja	Opcja 1	Opcja 2	Opcja 3	Wybrana opcja
Ustawienie względem wiatru	Stałe ustawienie 2/3	Ogon kierunkowy 4/6	Napęd yaw 7/10	Napęd yaw 7/10
Mechanizm pitch	Hydrauliczny 6/8	Elektryczny przekładniowy 7/8	Napęd śrubowy 8/9	Napęd śrubowy 8/9
Profil łopaty	NACA 4412 4/6	NACA 63-415 5/8	NREL S815 6/10	NREL S815 6/10
Generator	Asynchroniczny 5/7	DFIG 8/10	PMG 9/9	DFIG 8/10
Przekładnia	Direct Drive 2/10	Jednostopniowa 5/7	Trójstopniowa 7/9	Trójstopniowa 7/9
Napęd	Silnik DC 4/5	Serwo 7/8	BLDC 8/10	BLDC 8/10
Czujnik prędkości wiatru	Kontaktron 2/4	Anemometr kubeczkowy 6/8	Ultradźwiękowy 7/10	Ultradźwiękowy 7/10
Czujnik kierunku wiatru	Ultradźwiękowy 7/10	Enkoder absolutny 8/9	GPS + IMU 10/8	Ultradźwiękowy 7/10
Pomiar położenia łopat	Krańcówki 2/3	Potencjometr 5/7	Enkoder absolutny 8/10	Enkoder absolutny 8/10
Łożyskowanie	Kulkowe 4/6	Stożkowe 6/8	Baryłkowe 8/10	Baryłkowe 8/10

Uwaga: Pierwsza wartość oznacza ocenę kosztu (im niższa, tym korzystniej), natomiast druga wartość oznacza ocenę użyteczności (im wyższa, tym lepiej).

Na podstawie przeprowadzonej analizy morfologicznej wybrano rozwiązania, które zapewniają najlepszy kompromis pomiędzy kosztami realizacji, funkcjonalnością oraz niezawodnością projektowanej turbiny wiatrowej. Dla każdej z analizowanych funkcji oceniono kilka wariantów, a następnie wybrano opcję najbardziej odpowiadającą założeniom projektowym.

W zakresie ustawienia turbiny względem kierunku wiatru zdecydowano się na zastosowanie napędu yaw, który umożliwia aktywne i precyzyjne obracanie gondoli zgodnie z aktualnym kierunkiem wiatru. Rozwiązanie to zapewnia znacznie wyższą sprawność energetyczną niż ustawienie stałe lub wykorzystanie ogona kierunkowego, szczególnie w przypadku turbin o większej mocy.

Jako mechanizm zmiany kąta natarcia łopat (pitch) wybrano napęd śrubowy. Charakteryzuje się on wysoką dokładnością pozycjonowania, dużą niezawodnością oraz prostszą obsługą eksploatacyjną w porównaniu z układami hydraulicznymi. Dodatkowo umożliwia skuteczną regulację mocy oraz zabezpieczenie turbiny podczas silnych wiatrów.

Do budowy łopat wybrano profil NREL S815, który został opracowany specjalnie z myślą o turbinach wiatrowych. Profil ten zapewnia korzystny stosunek siły nośnej do oporu aerodynamicznego oraz wysoką sprawność pracy w szerokim zakresie prędkości wiatru, co przekłada się na większą efektywność energetyczną całego układu.

W przypadku generatora zdecydowano się na zastosowanie generatora dwustronnie zasilanego DFIG (Doubly Fed Induction Generator). Chociaż generator z magnesami trwałymi (PMG) uzyskał wyższą ocenę użyteczności, rozwiązanie DFIG stanowi lepszy kompromis pomiędzy kosztami inwestycyjnymi, sprawnością oraz możliwością regulacji prędkości obrotowej. Technologia ta jest powszechnie wykorzystywana we współczesnych elektrowniach wiatrowych.

Dla układu przeniesienia napędu wybrano przekładnię trójstopniową, która umożliwia efektywne zwiększenie prędkości obrotowej wału generatora przy zachowaniu wysokiej trwałości i sprawności mechanicznej. Rozwiązanie to jest dobrze sprawdzone w praktyce przemysłowej i pozwala na zastosowanie generatorów o standardowych prędkościach obrotowych.

Jako napęd elementów wykonawczych zastosowano silnik BLDC (Brushless DC). Silniki tego typu charakteryzują się wysoką sprawnością, dużą gęstością mocy oraz niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi dzięki eliminacji szczotek mechanicznych. Dodatkowo umożliwiają precyzyjne sterowanie położeniem i prędkością.

Do pomiaru prędkości wiatru wybrano anemometr ultradźwiękowy, który nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, dzięki czemu cechuje się wysoką trwałością oraz dokładnością pomiarów. Jest również odporny na zużycie eksploatacyjne i umożliwia szybkie wykrywanie zmian warunków atmosferycznych.

Pomiar kierunku wiatru również oparto na czujniku ultradźwiękowym. Rozwiązanie to pozwala na jednoczesny pomiar prędkości i kierunku przepływu powietrza z dużą dokładnością oraz eliminuje problemy związane z zużyciem mechanicznym klasycznych wiatrowskazów. Mimo wysokiej oceny systemu GPS z IMU jego zastosowanie byłoby bardziej kosztowne i nie zapewniałoby istotnych korzyści dla analizowanego projektu.

Do określania położenia łopat zastosowano enkoder absolutny, który umożliwia jednoznaczny odczyt aktualnego kąta ustawienia nawet po zaniku zasilania. Zapewnia on wysoką dokładność pomiaru i niezawodność działania, co jest szczególnie istotne dla systemu regulacji kąta pitch.

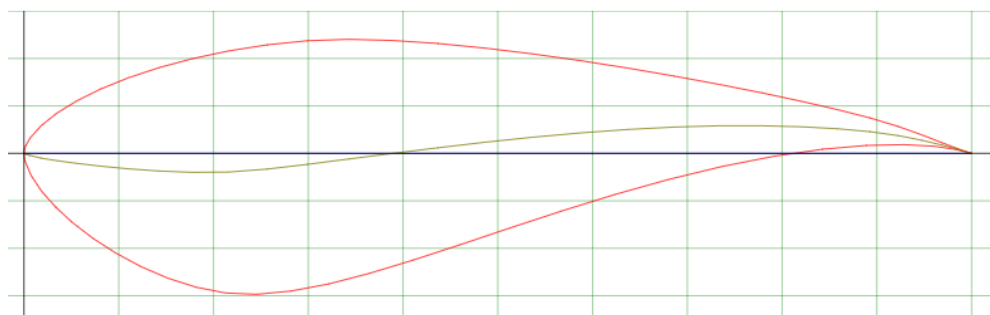
W zakresie łożyskowania wybrano łożyska baryłkowe, które bardzo dobrze przenoszą jednocześnie obciążenia promieniowe i osiowe oraz kompensują niewielkie niewspółosiowości wałów. Ich wysoka trwałość i odporność na zmienne obciążenia sprawiają, że stanowią optymalne rozwiązanie dla konstrukcji turbiny wiatrowej pracującej w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Przeprowadzona analiza morfologiczna pozwoliła na wybór zestawu rozwiązań technicznych zapewniających wysoką funkcjonalność projektowanej turbiny przy zachowaniu racjonalnych kosztów realizacji oraz eksploatacji. Wybrane komponenty odpowiadają rozwiązaniom stosowanym we współczesnych systemach energetyki wiatrowej i gwarantują wysoką efektywność oraz niezawodność pracy urządzenia.

2 Projekt łopat

2.1 Wybór profilu aerodynamicznego

Do celów naszego projektu wybraliśmy profil NREL s815. Jest to profil zaprojektowany przez National Renewable Energy Laboratory do zastosowania w turbinach HAWT, czyli w turbinach o poziomej osi obrotu. Profil ten łączy w sobie dobre właściwości aerodynamiczne i wysoką wytrzymałość konstrukcyjną.



Rysunek 1: Profil aerodynamiczny

Profil ten charakteryzuje się stosunkowo dużą grubością względną, wynoszącą około (21%) długości cięciwy, co umożliwia uzyskanie sztywniejszej i bardziej wytrzymałej konstrukcji łopaty bez konieczności znaczącego zwiększania jej masy. Istotną zaletą tego profilu są również jego właściwości aerodynamiczne, w szczególności korzystna charakterystyka współczynnika siły nośnej. Profil osiąga wysokie wartości siły nośnej już przy umiarkowanych kątach natarcia, a jej zmiany wraz ze wzrostem kąta natarcia przebiegają w sposób łagodny i przewidywalny. Dodatkowo cechuje się wysokim stosunkiem siły nośnej do oporu aerodynamicznego, co przekłada się na wzrost sprawności energetycznej turbiny oraz efektywniejsze wykorzystanie energii wiatru. Ważnym atutem jest także łagodny przebieg zjawiska przeciągnięcia, dzięki czemu utrata siły nośnej przy dalszym zwiększaniu kąta natarcia lub prędkości wiatru następuje stopniowo, bez gwałtownych zmian obciążeń działających na łopatę. W rezultacie zastosowanie profilu NREL S815 sprzyja stabilnej i płynnej pracy turbiny, ograniczając dynamiczne obciążenia konstrukcji i zwiększając jej niezawodność. Dodatkowo profil zachowuje korzystne parametry aerodynamiczne nawet przy zwiększonej chropowatości powierzchni, wynikającej z zabrudzeń, oblodzenia czy naturalnego procesu starzenia materiału, co ma istotne znaczenie dla długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji turbiny w rzeczywistych warunkach pracy.

2.2 Wyznaczenie długości łopaty i rozkładu cięciwy

Możliwe jest oszacowanie mocy generowanej przez turbinę wiatrową przy pomocy poniższej zależności;

$$P = 0,5\rho C_p v^3 A \quad (2.1)$$

gdzie

- ρ – gęstość powietrza
- C_p – współczynnik mocy ($C_p \approx 0,35 \div 0,45$)

- v -prędkość względna wiatru
- A -powierzchnia jaką zakrywają łopaty turbiny ($A = \pi R^2$)

Przekształcając powyższy wzór możemy obliczyć jaką długość powinny mieć łopaty aby turbina była w stanie osiągnąć wartość mocy w przybliżeniu równą $P = 2 \text{ MW}$.

$$R = \sqrt{\frac{P}{0,5\rho C_p v^3 \pi}} \quad (2.2)$$

Z obliczeń otrzymano wartość $R = 40 \text{ m}$. Mając policzoną niezbędną długość łopat należało wyznaczyć rozkład cięciwy łopaty wzdłuż jej długości. W tym celu napisano program w środowisku MATLAB z wykorzystaniem solvera XFOIL, który implementował algorytm BEM. Pierwszym etapem algorytmu jest podzielenie promienia łopaty na N elementów o szerokości Δr , dla których wykonywane są niezależne obliczenia. Dla każdego elementu promieniowego wyznaczana jest lokalna wartość współczynnika szybkobieżności

$$\lambda_r = \lambda \frac{r}{R},$$

gdzie r oznacza odległość analizowanego przekroju od osi obrotu. Przy zadanym kącie natarcia α oraz lokalnym kącie skrętu $\beta(r)$ obliczany jest kąt napływu strugi

$$\phi = \alpha + \beta(r).$$

Dla ustalonego kąta natarcia program *XFOIL* wyznacza współczynnik siły nośnej C_L oraz współczynnik oporu C_D odpowiadające analizowanemu profilowi aerodynamicznemu. Dane te są następnie importowane do środowiska MATLAB i wykorzystywane w dalszych obliczeniach metodą BEM. Na podstawie teorii pędu oraz teorii elementu łopaty wyznaczana jest lokalna wartość współczynnika obciążenia

$$\sigma = \frac{Bc}{2\pi r},$$

gdzie c oznacza lokalną długość cięciwy. Następnie współczynniki indukcji osiowej a oraz stycznej a' wyznaczane są metodą iteracyjną. W każdej iteracji obliczany jest kąt napływu

$$\phi = \arctan \left(\frac{(1-a)V_\infty}{(1+a')\Omega r} \right),$$

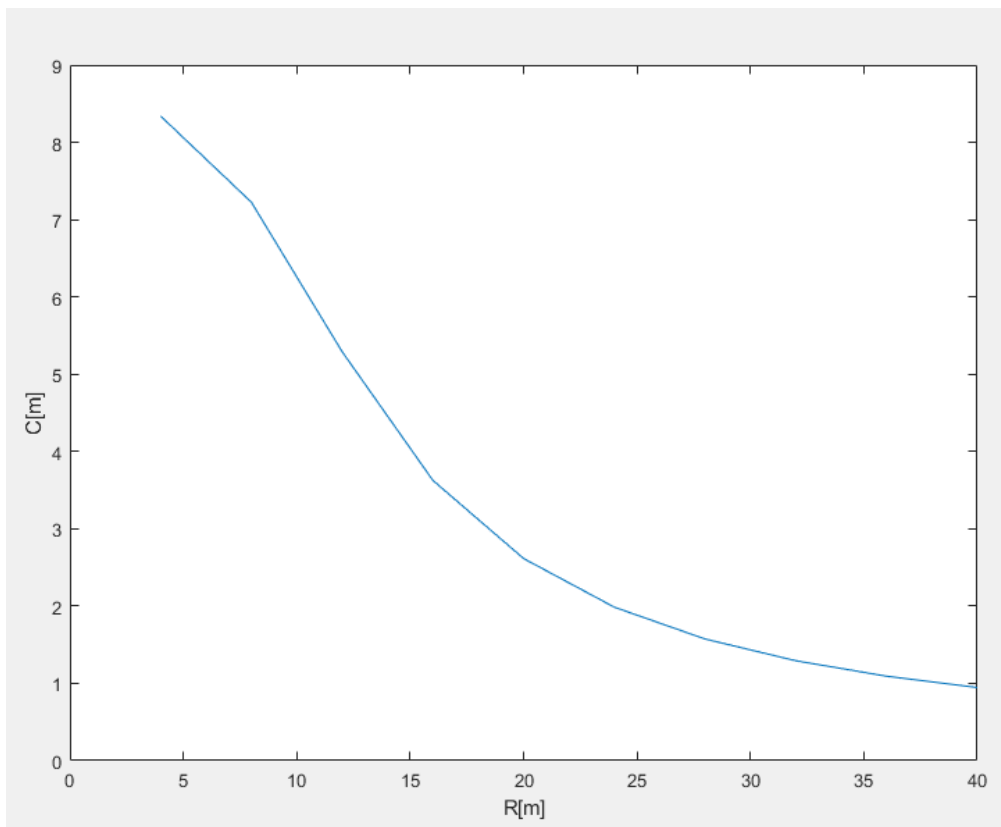
gdzie Ω jest prędkością kątową wirnika. Po wyznaczeniu aktualnej wartości kąta napływu obliczana jest wymagana długość cięciwy zapewniająca pracę przy zadanym kącie natarcia. Zależność ta wynika z równowagi pomiędzy siłami aerodynamicznymi a teorią pędu i może zostać zapisana w postaci

$$c(r) = \frac{8\pi r a \sin^2 \phi}{B C_L (1-a)}.$$

Następnie aktualizowane są wartości współczynników indukcji a oraz a' zgodnie z równaniami metody BEM i procedura jest powtarzana aż do spełnienia warunku zbieżności

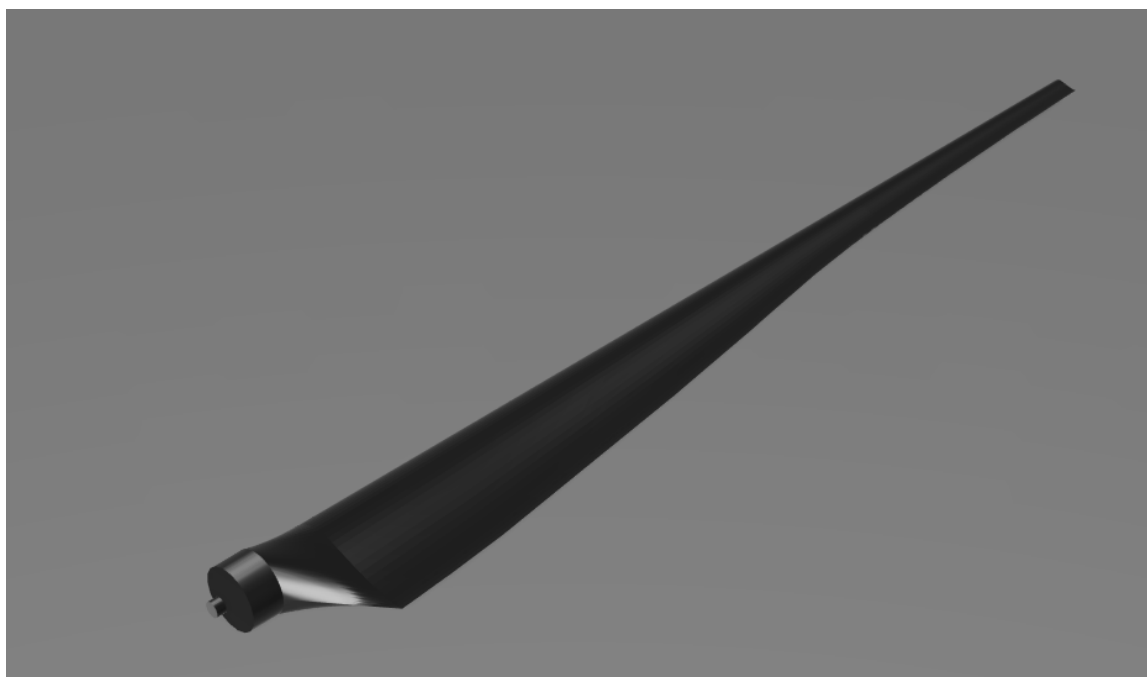
$$|a^{(k+1)} - a^{(k)}| < \varepsilon,$$

oraz analogicznie dla współczynnika a' . Po zakończeniu iteracji dla danego przekroju algorytm przechodzi do kolejnego elementu promieniowego. W rezultacie otrzymywany jest rozkład długości cięciwy $c(r)$ na całej długości łopaty przy zachowaniu stałego kąta natarcia oraz zadanego rozkładu kąta skrętu. Wynikiem działania powyższego algorytmu był następujący rozkład cięciwy:



Rysunek 2: Rozkład cięciwy

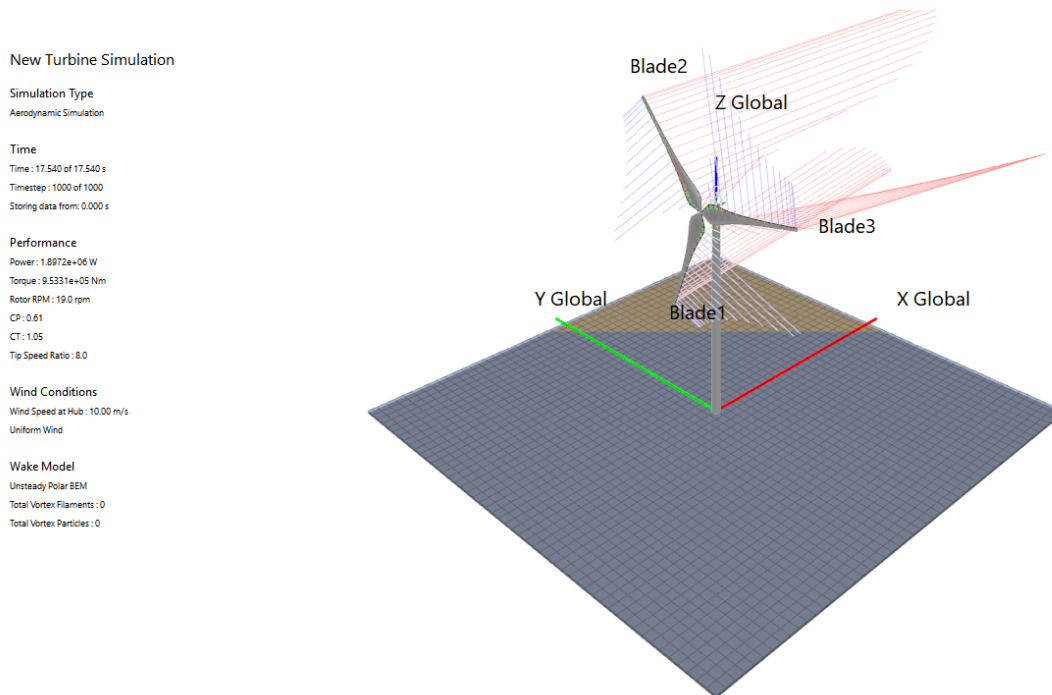
Model łopaty prezentuje się następująco



Rysunek 3: Model łopaty

2.3 Symulacja pracy

Dla dobranej geometrii łopat przeprowadzono symulację aerodynamiczną w programie QBlade. Jej celem była weryfikacja poprawności przyjętych założeń projektowych oraz wyznaczenie podstawowych parametrów obciążeniowych i eksploatacyjnych turbiny. Analiza umożliwiła określenie wartości sił oraz momentów działających na wirnik, które stanowią podstawę do dalszego projektowania elementów mechanicznych oraz układu napędowego.



Rysunek 4: Symulacja w programie QBlade

Na podstawie przeprowadzonej symulacji uzyskano następujące parametry pracy turbiny:

- Moc: $P = 1,9$, MW,
- Moment na wale: $M = 953$, kNm,
- Siła osiowa: $F = 12,012$, kN,
- Moment skręcający układu regulacji kąta nastawienia łopat (pitch): $M_{pitch} = 500$, kNm.

Otrzymane wyniki wskazują, że zaprojektowana geometria łopat umożliwia osiągnięcie parametrów pracy zbliżonych do założonej mocy znamionowej wynoszącej 2 MW. Wyznaczone wartości momentów i sił stanowią również istotne dane wejściowe do dalszych obliczeń wytrzymałościowych oraz doboru komponentów układu napędowego i systemu regulacji. W kolejnych etapach analizie zostanie poddana praca turbiny dla różnych prędkości wiatru oraz różnych wartości kąta nastawienia łopat, co pozwoli na ocenę charakterystyk energetycznych i optymalizację sprawności całego układu.

2.4 Konstrukcja łopaty

Łopata jest konstrukcją kompozytową o wysokim stosunku sztywności do masy. Jej zadaniem jest efektywne przekształcanie energii kinetycznej wiatru na moment obrotowy przy jednoczesnym przenoszeniu znacznych obciążeń aerodynamicznych i grawitacyjnych. Konstrukcja ma charakter cienkościenny i w większości jest pusta wewnątrz, co pozwala na ograniczenie masy całkowitej.

2.4.1 Powłoka zewnętrzna

Powłoka zewnętrzna (ang. shell) odpowiada za nadanie łopacie wymaganego kształtu aerodynamicznego oraz częściowe przenoszenie obciążeń działających podczas pracy turbiny. Zostanie wykonana z laminatu z włókna szklanego impregnowanego żywicą epoksydową, który charakteryzuje się korzystnym stosunkiem wytrzymałości do masy oraz odpornością na warunki atmosferyczne. W celu zwiększenia sztywności konstrukcji przy zachowaniu niewielkiej masy przewiduje się zastosowanie lokalnych wzmocnień z włókien węglowych w obszarach narażonych na największe obciążenia.

2.4.2 Dźwigary nośne

Najważniejszym elementem konstrukcyjnym łopaty są dźwigary podłużne (ang. spar caps), biegnące wzdłuż znacznej części jej długości. Odpowiadają one za przenoszenie głównych momentów zginających powstających podczas pracy wirnika, a tym samym decydują o wytrzymałości całej konstrukcji. Dźwigary zostaną wykonane z wielowarstwowych laminatów kompozytowych, w których zastosowane będą włókna węglowe charakteryzujące się wysokim modułem sprężystości i dużą wytrzymałością mechaniczną. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokiej sztywności konstrukcji przy jednoczesnym ograniczeniu jej masy.

2.4.3 Ścianki usztywniające

Dźwigary podłużne połączone są dwiema ściankami usztywniającymi (ang. shear webs), których podstawowym zadaniem jest przenoszenie sił ścinających oraz zwiększenie sztywności skrętnej całej konstrukcji łopaty. Wspólnie z dźwigarami tworzą one zamkniętą skrzynkę nośną (box spar), stanowiącą główny element odpowiedzialny za przenoszenie obciążeń aerodynamicznych i mechanicznych występujących podczas pracy wirnika. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką wytrzymałość konstrukcji przy jednoczesnym ograniczeniu jej masy, co ma istotne znaczenie dla efektywności i trwałości turbiny wiatrowej.

2.4.4 Rdzeń

W wielu obszarach powłoki stosuje się konstrukcję typu sandwich, składającą się z dwóch warstw laminatu kompozytowego rozdzielonych lekkim rdzeniem wykonanym z pianki PVC. Taka budowa pozwala na znaczne zwiększenie sztywności zginania i odporności na wyboczenie przy jedynie niewielkim wzroście masy konstrukcji. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokiej wytrzymałości łopaty przy zachowaniu korzystnego stosunku masy do sztywności, co przekłada się na poprawę jej trwałości i właściwości eksploatacyjnych.

3 Konstrukcja turbiny

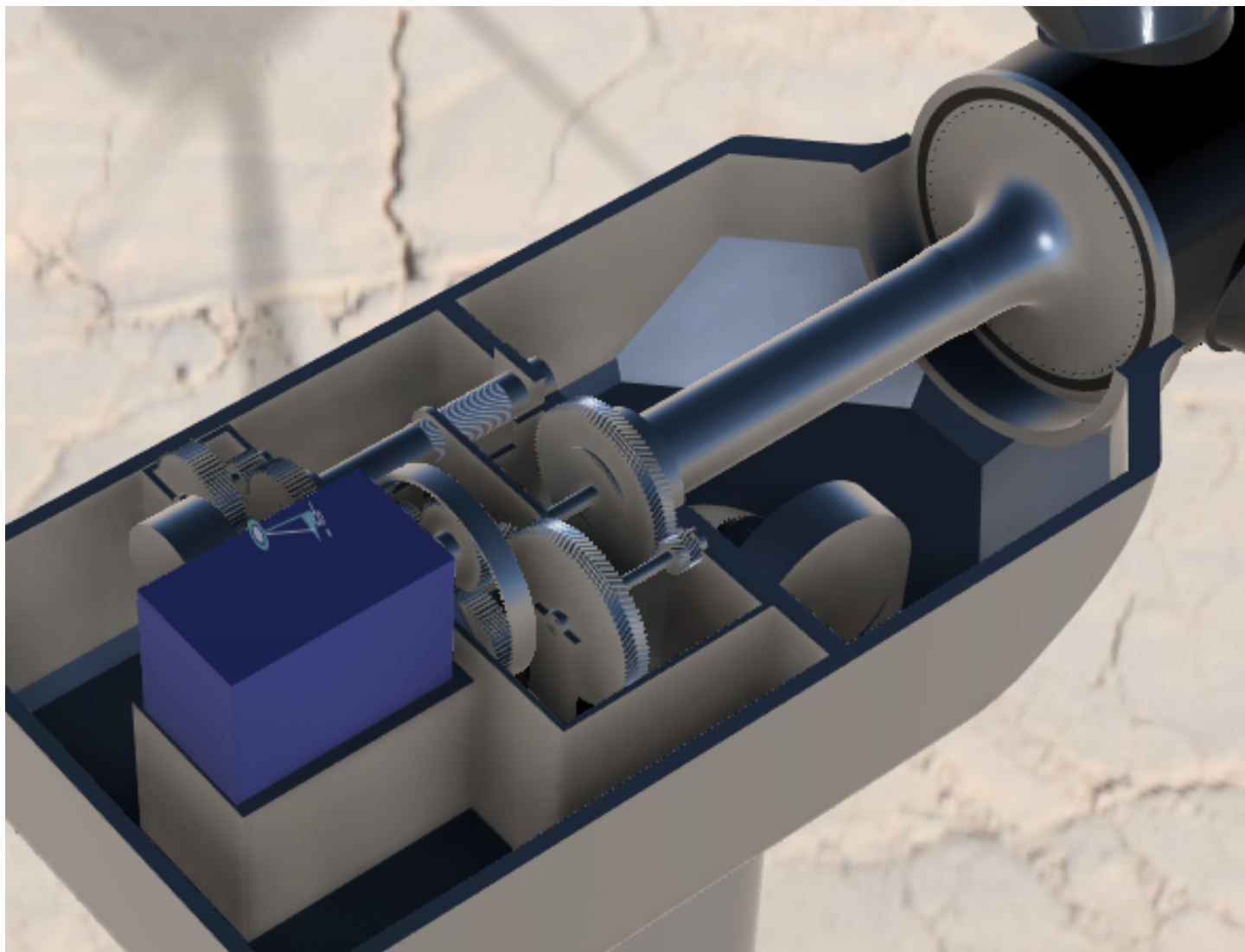
Zaprojektowanie konstrukcji turbiny wiatrowej stanowiło główny element naszej pracy. Odpowiedni dobór rozwiązań konstrukcyjnych jest jednym z kluczowych etapów procesu projektowego, ponieważ decyduje o zapewnieniu wymaganej wytrzymałości, sztywności oraz niezawodności całego urządzenia podczas jego eksploatacji. Oprócz spełnienia założeń funkcjonalnych konstrukcja musi skutecznie przenosić obciążenia wynikające z działania sił aerodynamicznych, ciężaru własnego oraz obciążeń dynamicznych powstających w trakcie pracy wirnika. Jednocześnie istotnym aspektem projektowym jest minimalizacja masy poszczególnych elementów, co pozwala ograniczyć poziom naprężeń, a także zmniejszyć koszty wykonania, transportu i montażu urządzenia. Proces opracowania konstrukcji turbiny obejmował dobór głównych elementów nośnych oraz przyjęcie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających bezpieczną i efektywną pracę całego układu. W ramach projektu uwzględniono wymagania wytrzymałościowe, technologiczne oraz eksploatacyjne, dążąc do uzyskania konstrukcji charakteryzującej się odpowiednią trwałością i funkcjonalnością.



Rysunek 5: Model turbiny

3.1 Przekazanie mocy na generator

Jednym z kluczowych elementów konstrukcyjnych turbiny jest układ przenoszenia mocy z wirnika na generator. Należy on do najbardziej obciążonych zespołów całej konstrukcji, ponieważ na wale napędowym występują jednocześnie znaczne momenty skręcające i gnące oraz siła osiowa wynikająca z aerodynamicznych właściwości łopat wirnika. W efekcie układ ten poddawany jest złożonym obciążeniom o zmiennym charakterze w czasie, co wymaga uwzględnienia wytrzymałości zmęczeniowej podczas jego projektowania. Dodatkowo konieczne jest zastosowanie przekładni zwiększającej prędkość obrotową wału, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy generatora.

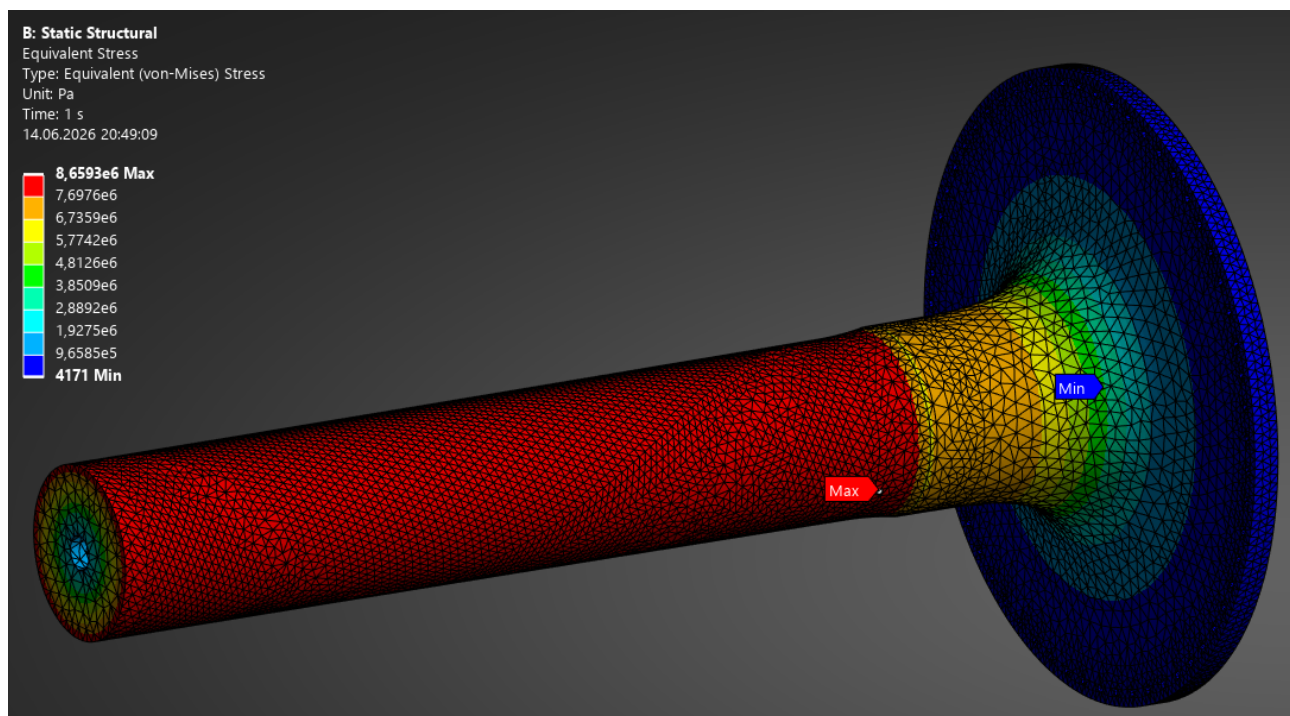


Rysunek 6: Model układu przekazania mocy

3.1.1 Przekładnie

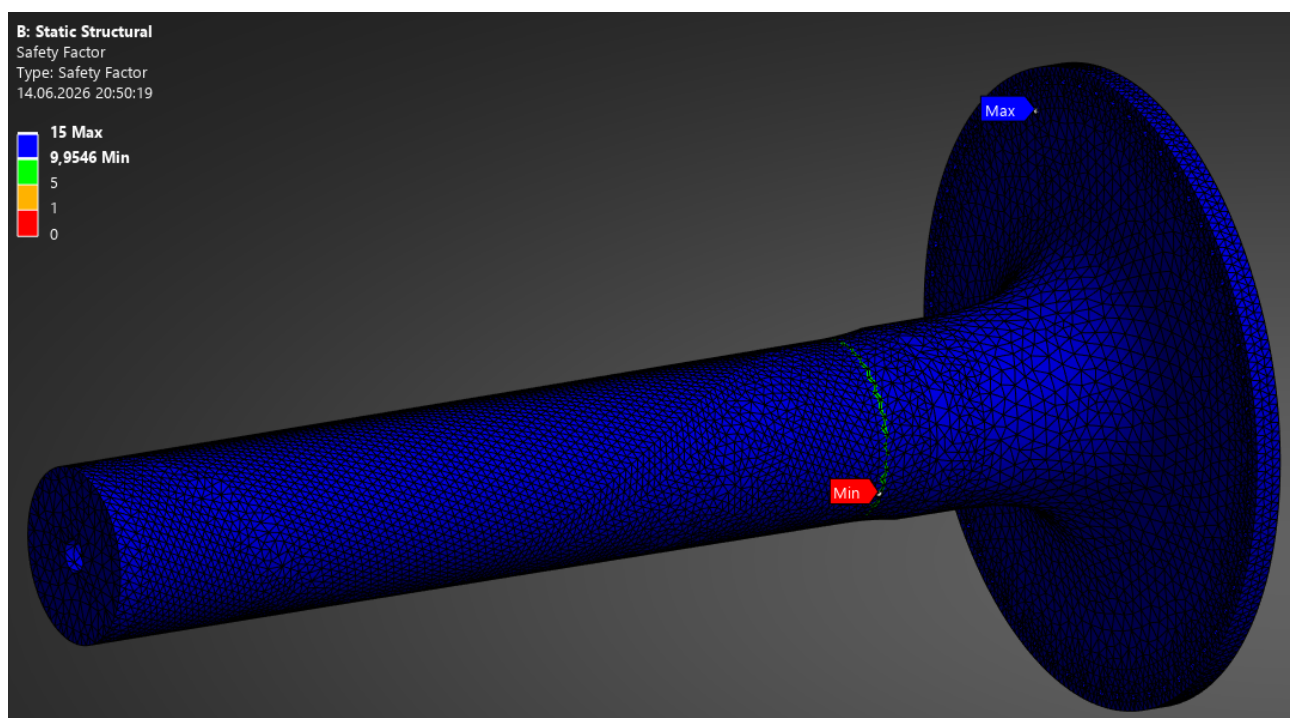
Wirnik generatora w warunkach nominalnych musi obracać się z prędkością znacznie większą niż wirnik turbiny wiatrowej. Z tego względu konieczne jest zastosowanie przekładni zwiększającej prędkość obrotową wału wejściowego do wartości wymaganej przez generator. W projektowanej konstrukcji zastosowano przekładnię trójstopniową. Dwa pierwsze stopnie zrealizowano jako przekładnie walcowe o osiach równoległych i przełożeniu 5:1 każda.

przeprowadzono analizę naprężeń, współczynnika bezpieczeństwa oraz trwałości zmęczeniowej. Na rysunku 8 przedstawiono rozkład naprężeń zredukowanych według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky'ego. Maksymalna wartość naprężeń wyniosła około 8,66 MPa i wystąpiła w obszarze przejścia średnic wału, gdzie występuje lokalna koncentracja naprężeń. Wartość ta jest wielokrotnie niższa od granicy plastyczności typowych stali konstrukcyjnych stosowanych na wały napędowe, co świadczy o dużym zapasie wytrzymałości.



Rysunek 8: Rozkład naprężeń zredukowanych (von Mises) w wale.

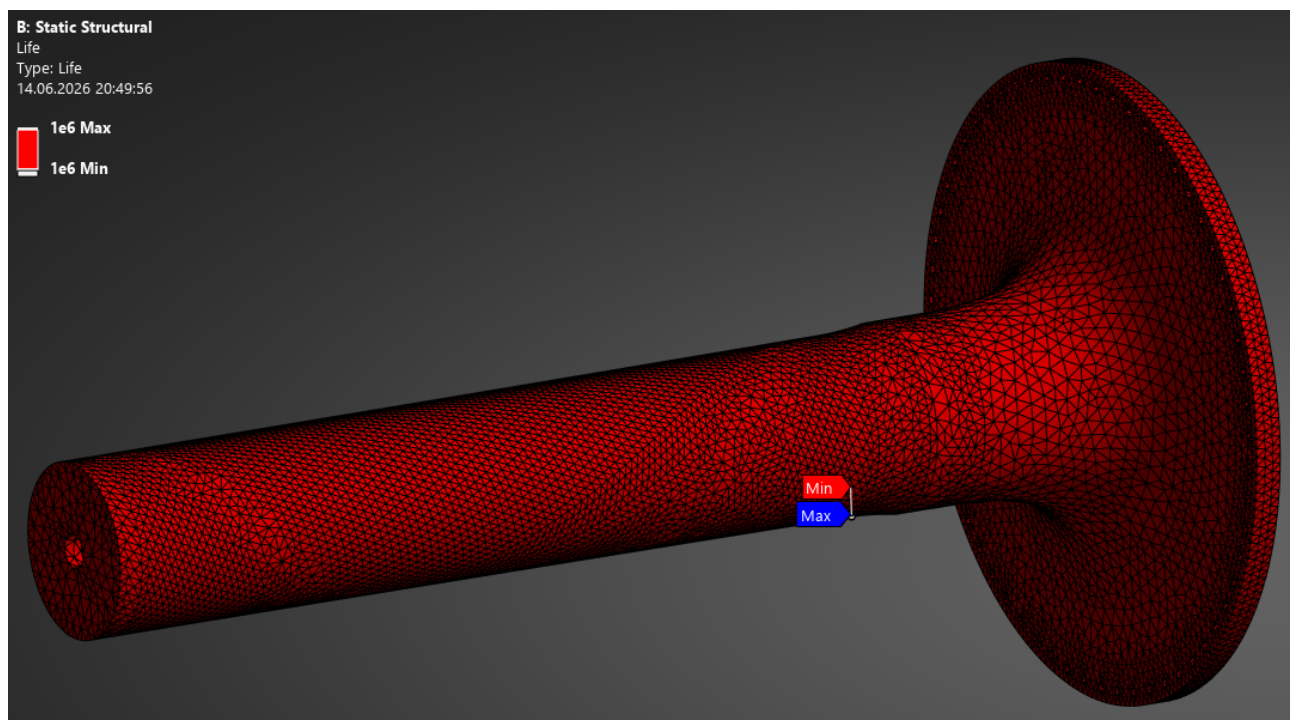
Dodatkowo wyznaczono współczynnik bezpieczeństwa przedstawiony na rysunku 9. Minimalna wartość współczynnika bezpieczeństwa wyniosła około 9,95 i została zlokalizowana w tym samym obszarze, w którym wystąpiły największe naprężenia. Otrzymana wartość znacznie przekracza wymagane wartości projektowe, potwierdzając bezpieczną pracę elementu pod przyjętym obciążeniem.



Rysunek 9: Rozkład współczynnika bezpieczeństwa wału.

Przeprowadzono również analizę trwałości zmęczeniowej. Wyniki przedstawione na rysunku 10 wskazują, że przewidywana

trwałość wału przekracza 10^6 cykli obciążenia na całej objętości elementu. Oznacza to, że przy założonych warunkach pracy nie przewiduje się wystąpienia uszkodzeń zmęczeniowych w okresie eksploatacji turbiny.

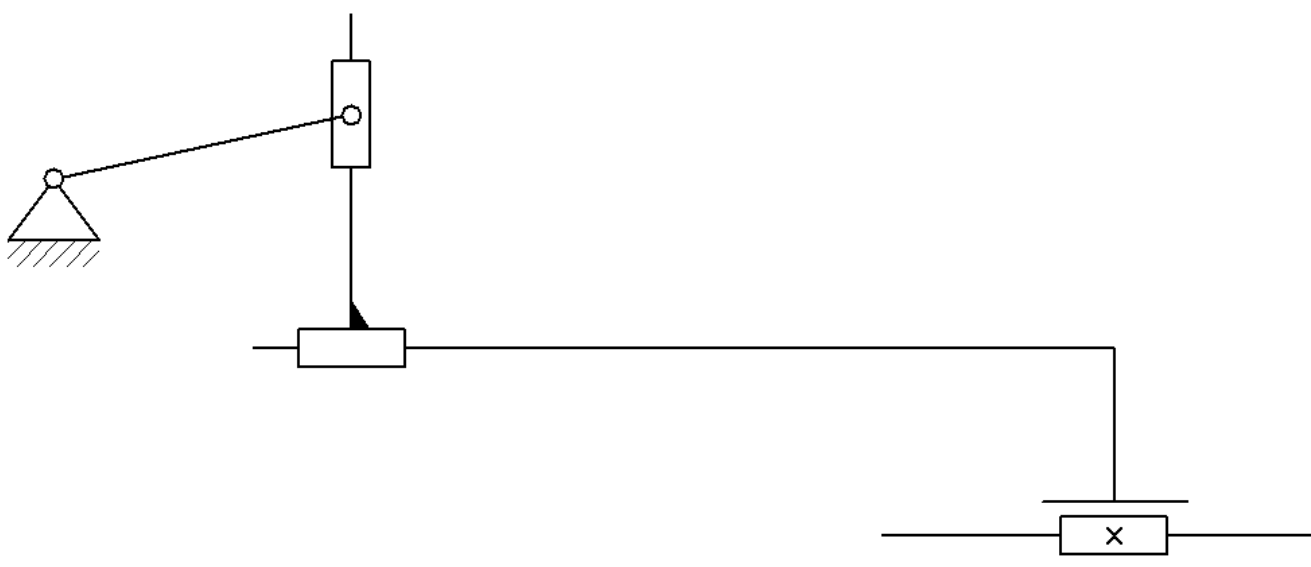


Rysunek 10: Analiza trwałości zmęczeniowej wału.

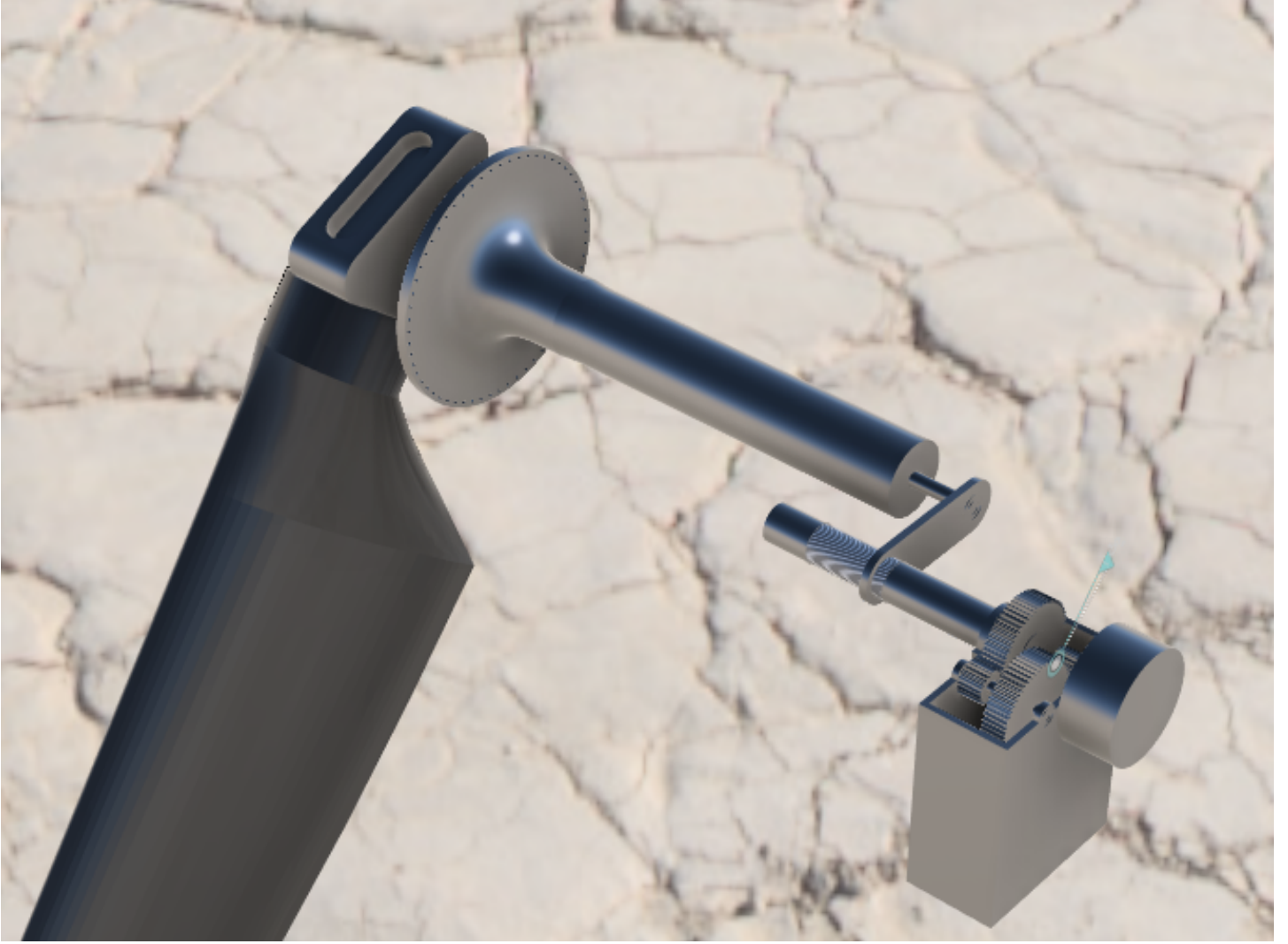
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że zaprojektowany wał spełnia wymagania wytrzymałościowe i zmęczeniowe. Najbardziej obciążonym obszarem jest miejsce zmiany przekroju przy kołnierzu mocującym, jednak uzyskane wartości naprężeń oraz współczynnika bezpieczeństwa wskazują na znaczny zapas wytrzymałości konstrukcji.

3.2 Mechanizm obrotu łopaty

Do realizacji obrotu łopaty w osi pitch zdecydowano się na zastosowanie mechanizmu opartego na napędzie śrubowym, który umożliwia precyzyjną regulację kąta ustawienia łopaty.



Rysunek 11: Mechanizm obrotu łopaty



Rysunek 12: Model układu zmiany kąta łopat

Moment M oznacza moment skracający łopate M_{pitch} , natomiast siła F jest siłą, jaką musi wygenerować napęd w celu obrotu jednej łopaty. Zależność tę opisuje równanie:

$$F = \frac{M}{l_3 \cos \phi_2} \quad (3.2)$$

Kąt ϕ_2 zmienia się w zakresie od -45° do $+45^\circ$, natomiast ramię l_3 ma długość 0,7 m. Mechanizm napędzany będzie silnikiem BLDC współpracującym z przekładnią śrubową. Ze względu na fakt, że śruba poddawana jest działaniu siły ściskającej przyłożonej mimośrodowo, naprężenie normalne można opisać zależnością:

$$\sigma = \frac{4F(1 + ld)}{\pi d^2} \quad (3.3)$$

W analizie przyjęto, że całkowita siła działająca na śrubę jest trzykrotnie większa (obsługa trzech łopat jednocześnie), czyli $F_{cak} = 3F$. Odległość przyłożenia siły od osi śruby wynosi $l = 2$ m.

Dodatkowo śruba podlega skręcaniu, co generuje naprężenia styczne:

$$\tau = \frac{F}{\pi dt} \quad (3.4)$$

gdzie t oznacza skok gwintu.

Do wyznaczenia naprężenia zastępczego zastosowano hipotezę Hubera-Misesa-Hencky'ego:

$$\sigma_{zredukowane} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \quad (3.5)$$

Na podstawie powyższych zależności dobrano średnicę śruby równą $d = 500$ mm, co zapewnia spełnienie warunków wytrzymałościowych.

Dla tak dobranej śruby można wyznaczyć moment napędowy:

$$M_t = \frac{Pd}{2} \quad (3.6)$$

gdzie siła obwodowa P wynosi:

$$P = F k_t \quad (3.7)$$

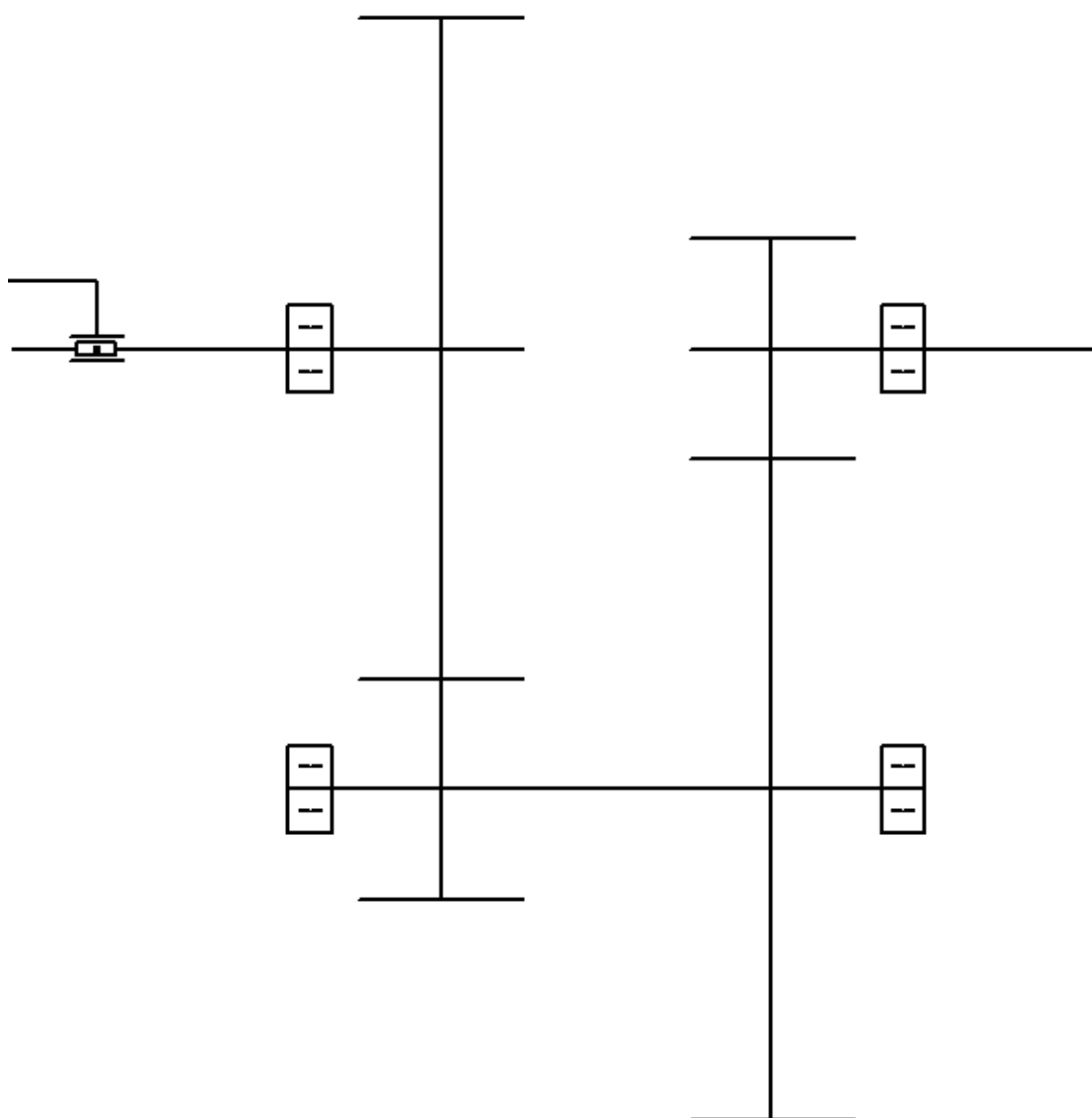
a współczynnik tarcia w przekładni śrubowej określony jest zależnością:

$$k_t = \frac{\mu \cos \alpha + \sin \alpha}{\cos \alpha - \mu \sin \alpha} \quad (3.8)$$

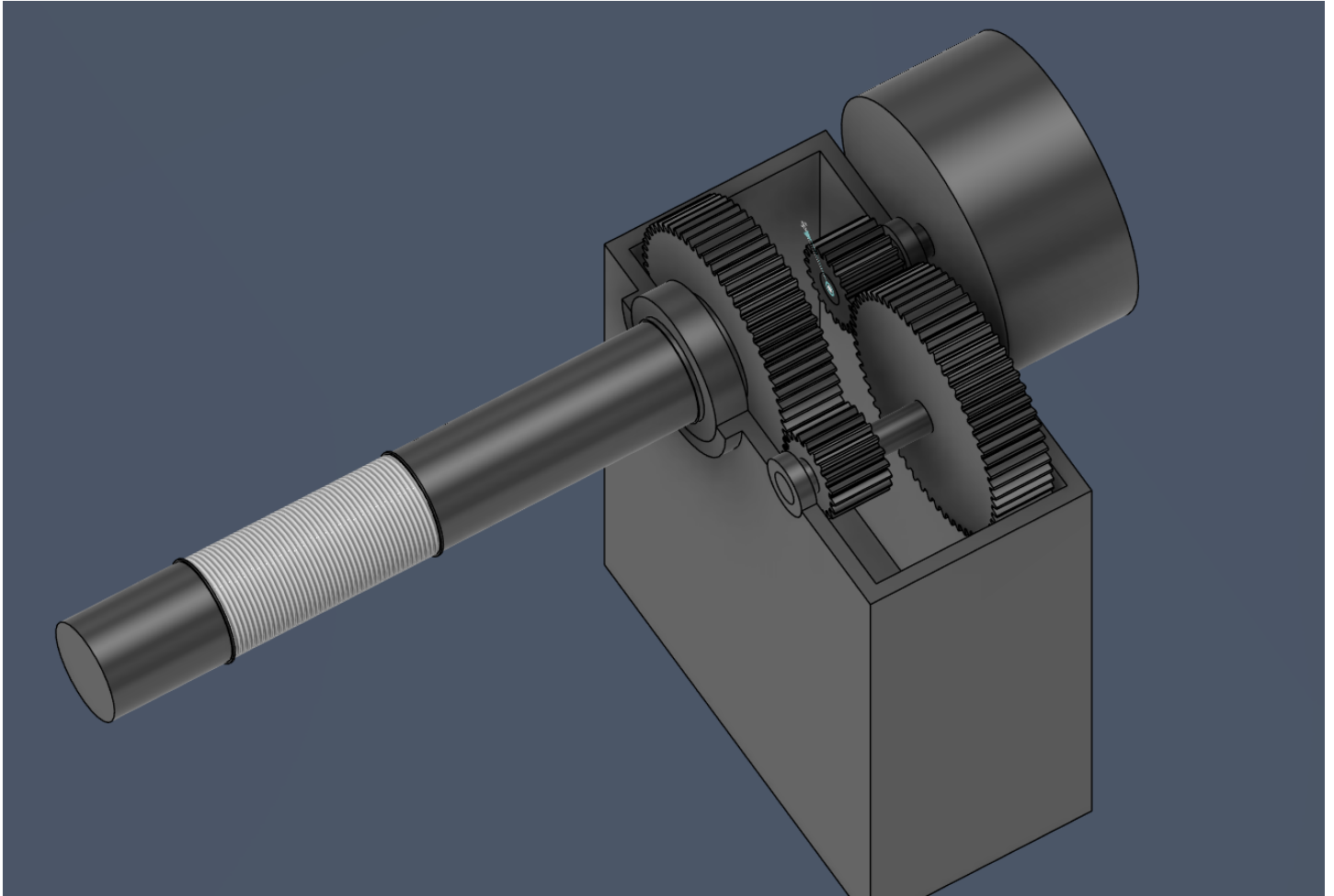
Ostatecznie moment wymagany do napędu mechanizmu wynosi około $M_t = 53,6 \text{ kNm}$.

3.2.1 Przekładnie

Do napędzania mechanizmu zdecydowano się na wykorzystanie silnika Phase Motion Control. Silnik ten produkowany jest w wersji modułowej, co umożliwia elastyczny dobór jego parametrów do wymagań projektowych. W analizowanym przypadku zastosowano konfigurację, która zapewnia moment obrotowy na poziomie 6 kNm. Jest to jednak wartość znacznie mniejsza od momentu potrzebnego do zapewnienia ruchu łopaty. Konieczne jest więc zastosowanie przekładni. Wykorzystano przekładnię dwustopniową. Oba stopnie zrealizowano jako przekładnie walcowe o osiach równoległych i przełożeniu 3 : 1.



Rysunek 13: Schemat kinematyczny przekładni układu obrotu łopaty



Rysunek 14: Model przekładni układu obrotów łopat

Każdy stopień składa się z koła dużego o liczbie zębów $z_1 = 60$, średnicy podziałowej $d_1 = 1200$ mm, średnicy otworu montażowego 500 mm oraz szerokości wieńca 300 mm, współpracującego z kołem małym o liczbie zębów $z_2 = 20$, średnicy podziałowej $d_2 = 400$ mm, średnicy otworu montażowego 160 mm i szerokości wieńca 300 mm. Dla obu kół przyjęto moduł uzębienia $m = 20$ mm.

Łączne przełożenie osiągnięte przez powyższą przekładnię wynosi:

$$i = 3 \cdot 3 = 9 \quad (3.9)$$

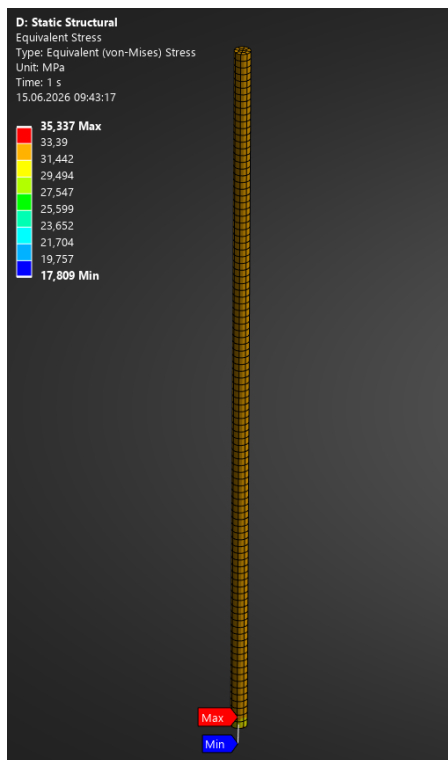
Takie rozwiązanie pozwala na dziewięciokrotne zwiększenie momentu obrotowego na wale wyjściowym przy jednoczesnym zmniejszeniu prędkości obrotowej.

3.2.2 Obliczenia wytrzymałościowe

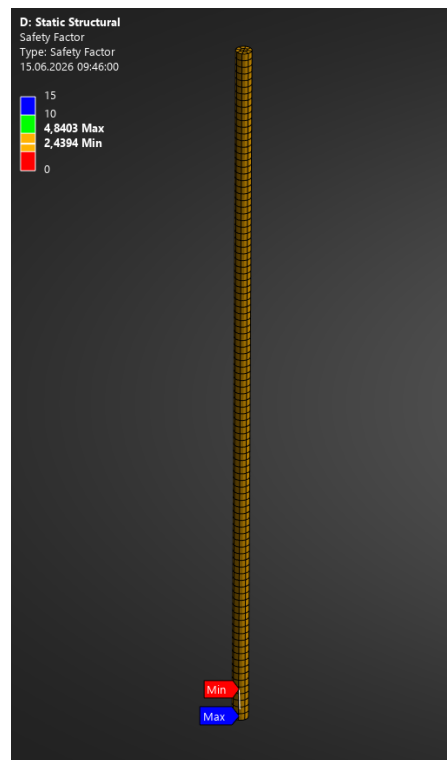
W celu sprawdzenia wytrzymałości elementu transmisji ruchu liniowego przeprowadzono analizę metodą elementów skończonych w środowisku ANSYS. Element został obciążony siłą osiową wynikającą z działania mechanizmu, a następnie wyznaczono rozkład naprężeń zredukowanych oraz współczynnik bezpieczeństwa.

Maksymalna wartość naprężeń zredukowanych według hipotezy von Misesa wyniosła około 35,34 MPa. Największe naprężenia wystąpiły w dolnej części elementu, w miejscu przyłożenia obciążenia oraz podparcia. Otrzymana wartość naprężeń jest stosunkowo niewielka w porównaniu z typowymi wartościami granicy plastyczności stali konstrukcyjnych.

Minimalna wartość współczynnika bezpieczeństwa wyniosła około 2,44. Oznacza to, że element ten posiada ponad dwukrotny zapas wytrzymałości względem przyjętych warunków obciążenia. Wartość ta wskazuje, że nie powinien ulec uszkodzeniu podczas pracy.



Rysunek 15: Rozkład naprężeń zredukowanych (von Mises).

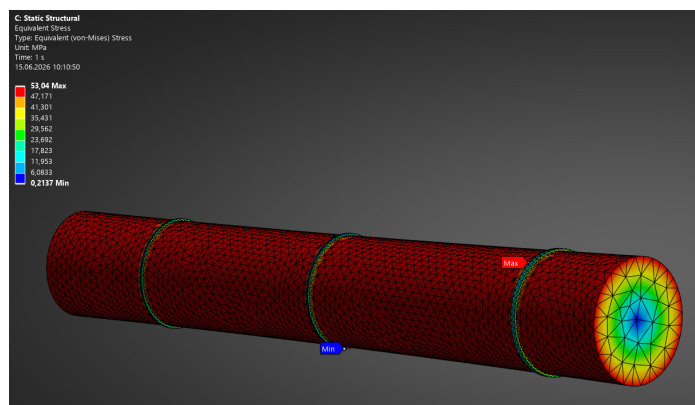


Rysunek 16: Rozkład współczynnika bezpieczeństwa.

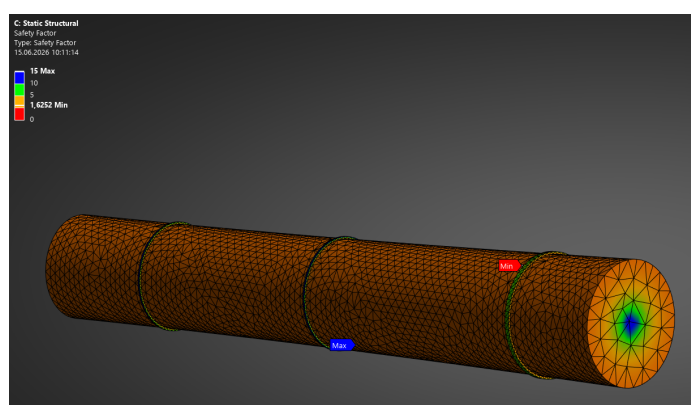
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że zaprojektowany element transmisji ruchu liniowego spełnia wymagania wytrzymałościowe. Najbardziej obciążonym obszarem jest dolna część elementu, jednak uzyskane wartości naprężeń oraz współczynnika bezpieczeństwa potwierdzają poprawność przyjętej geometrii.

Dodatkowo przeprowadzono analizę wytrzymałościową śruby roboczej mechanizmu. Na rysunkach 17 oraz 18 przedstawiono rozkład naprężeń zredukowanych oraz współczynnika bezpieczeństwa.

Maksymalna wartość naprężeń zredukowanych wyniosła około 53,04 MPa. Największe naprężenia wystąpiły w okolicy zmiany średnicy, gdzie pojawia się lokalna koncentracja naprężeń. Minimalna wartość współczynnika bezpieczeństwa wyniosła około 1,63. Oznacza to, że element spełnia warunek wytrzymałościowy, jednak zapas bezpieczeństwa jest mniejszy niż w przypadku elementu transmisji ruchu liniowego.



Rysunek 17: Rozkład naprężeń zredukowanych (von Mises) w śrubie roboczej.



Rysunek 18: Rozkład współczynnika bezpieczeństwa śruby roboczej.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że śruba robocza spełnia wymagania wytrzymałościowe dla przyjętych warunków obciążenia. Ze względu na najniższy współczynnik bezpieczeństwa spośród analizowanych elementów, obszar zmiany średnicy powinien być traktowany jako miejsce krytyczne konstrukcji.

3.3 Wieża

Szacowana masa gondoli wynosi około 120 ton, co odpowiada sile osiowej działającej na wieżę o wartości:

$$N \approx 1,2 \text{ MN}$$

Dodatkowo na konstrukcję działa siła gnąca generowana przez łopaty turbiny, której wartość przyjęto jako:

$$F = 12 \text{ kN}$$

Zakłada się wysokość wieży równą 80 m oraz grubość ścianki $t = 40 \text{ mm}$.

Naprężenia normalne wynikające z działania siły osiowej wyznaczono ze wzoru:

$$\begin{aligned}\sigma_N &= \frac{N}{A} \\ A &= \frac{\pi}{4} (D^2 - (D - 2t)^2)\end{aligned}\tag{3.10}$$

Naprężenia zginające określono zależnością:

$$\begin{aligned}\sigma_g &= \frac{MD}{2I} \\ I &= \frac{\pi}{64} (D^4 - (D - 2t)^4)\end{aligned}\tag{3.11}$$

gdzie moment zginający M wyznaczono na podstawie siły działającej na łopaty oraz wysokości wieży.

Całkowite naprężenie w wieży określono jako superpozycję naprężeń osiowych i zginających, co pozwala na wyznaczenie warunku wytrzymałościowego konstrukcji.

Przyjmując powyższe założenia oraz warunki bezpieczeństwa, wyznaczono minimalną średnicę wieży:

$$D = 2 \text{ m}$$

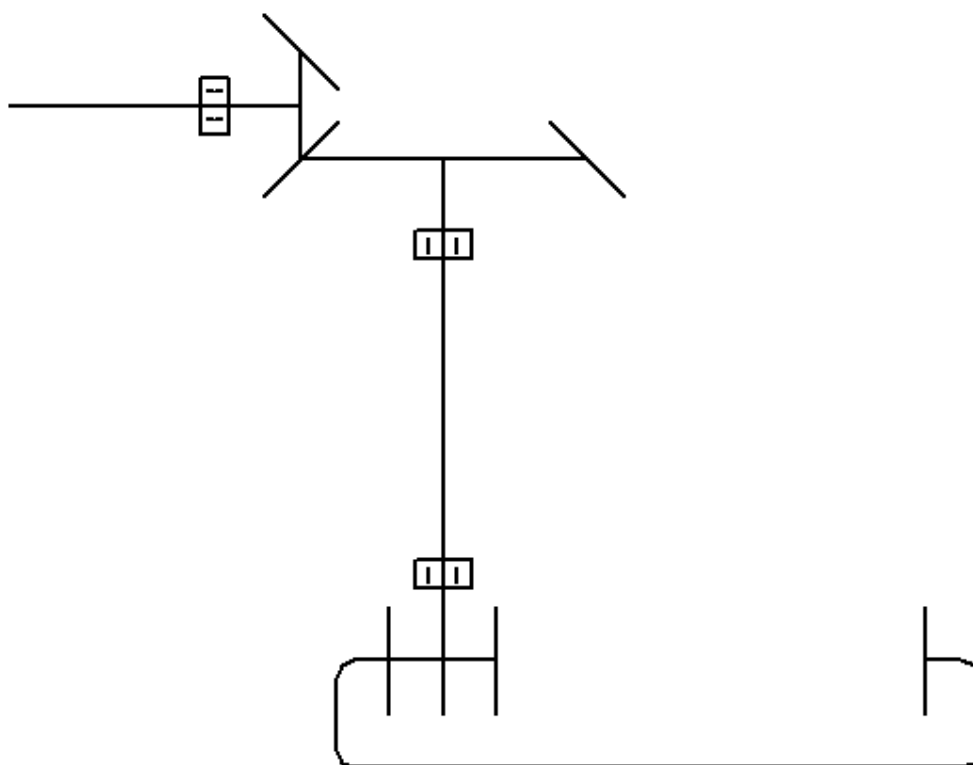
Uzyskany wynik wskazuje, że przy zadanych obciążeniach konstrukcja wieży o średnicy 2 m spełnia warunki wytrzymałościowe.

3.3.1 Mechanizm obrotu

Do realizacji obrotu gondoli (układ yaw) wykorzystano silnik Phase Motion Control. Ze względu na wymagany wysoki moment obrotowy oraz ograniczenia konstrukcyjne związane z zabudową napędu, konieczne było zastosowanie przekładni mechanicznej współpracującej z silnikiem. Zaprojektowano przekładnię dwustopniową o całkowitym przełożeniu wynoszącym:

$$i = i_1 \cdot i_2 = 5 \cdot 2 = 10.\tag{3.12}$$

Pierwszy stopień przekładni stanowi układ o osiach równoległych i przełożeniu $i_1 = 5$. Drugi stopień przekładni jest układem o osiach prostopadłych i posiada przełożenie $i_2 = 2$. Zastosowanie tego rozwiązania było niezbędne ze względów konstrukcyjnych, ponieważ umożliwiło montaż silnika w pozycji horyzontalnej, ułatwiając jego zabudowę wewnątrz gondoli oraz optymalizując rozmieszczenie pozostałych elementów układu napędowego.



Rysunek 19: Schemat przekładni

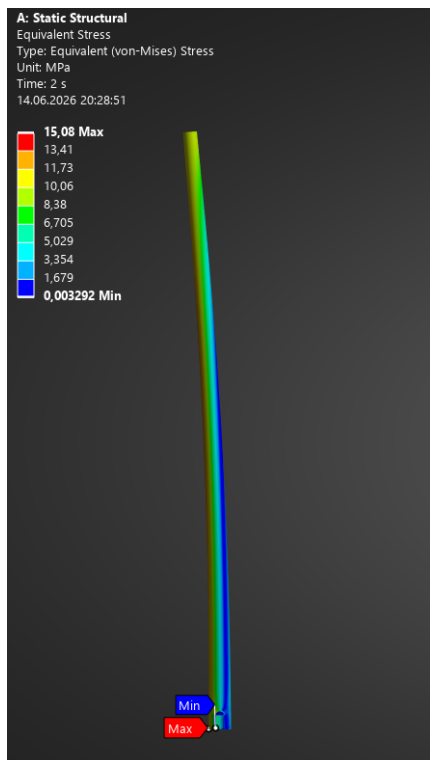
Rysunek 20: Model mechanizmu

3.3.2 Obliczenia wytrzymałościowe

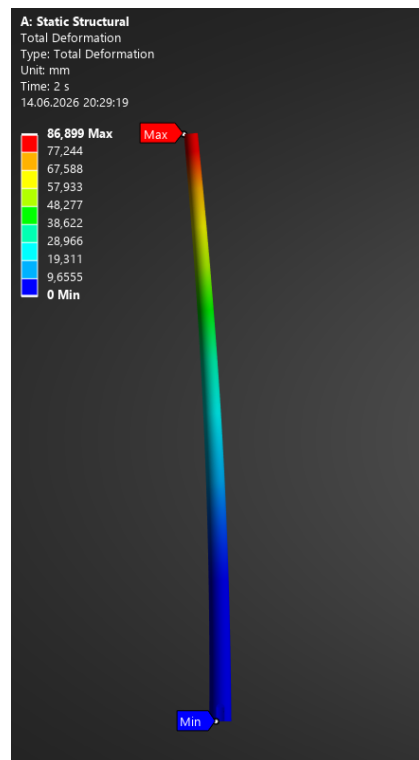
W celu weryfikacji poprawności przyjętych wymiarów wieży przeprowadzono analizę metodą elementów skończonych (MES) w środowisku ANSYS. Model obciążono siłą osiową odpowiadającą masie gondoli oraz siłą poprzeczną generującą moment zginający. Wyznaczono rozkład naprężeń, przemieszczeń, współczynnik bezpieczeństwa oraz trwałość zmęczeniową konstrukcji.

Na rysunkach 21 i 22 przedstawiono odpowiednio rozkład naprężeń zredukowanych oraz całkowitych przemieszczeń wieży. Maksymalna wartość naprężeń von Misesa wyniosła około 15,08 MPa i wystąpiła przy podstawie konstrukcji, gdzie działają największe momenty zginające. Wartość ta jest znacznie niższa od dopuszczalnych naprężeń dla stali konstrukcyjnej.

Maksymalne przemieszczenie wystąpiło na szczycie wieży i osiągnęło wartość około 86,9 mm. W odniesieniu do wysokości konstrukcji wynoszącej 80 m ugięcie to można uznać za niewielkie.

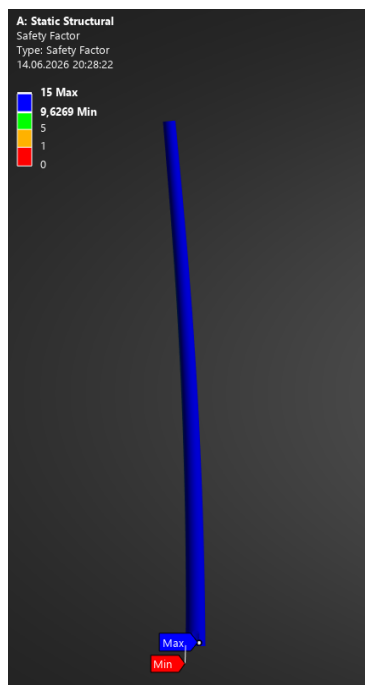


Rysunek 21: Rozkład naprężeń zredukowanych (von Mises) w wieży.



Rysunek 22: Rozkład całkowitych przemieszczeń wieży.

Na rysunkach 23 i 24 przedstawiono rozkład współczynnika bezpieczeństwa oraz wyniki analizy zmęczeniowej. Minimalna wartość współczynnika bezpieczeństwa wyniosła około 9,63, co wskazuje na znaczny zapas wytrzymałości konstrukcji. Analiza trwałości wykazała żywotność przekraczającą 10^6 cykli obciążenia, co świadczy o spełnieniu wymagań zmęczeniowych.



Rysunek 23: Rozkład współczynnika bezpieczeństwa wieży.



Rysunek 24: Analiza trwałości zmęczeniowej wieży.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że zaprojektowana wieża spełnia wymagania wytrzymałościowe, sztywnościowe oraz zmęczeniowe. Najbardziej obciążonym obszarem jest jej podstawa, jednak uzyskane wartości naprężeń i współczynnika bezpieczeństwa wskazują na znaczny zapas nośności konstrukcji.

3.4 Łożyskowanie

Do przekładni dobrano łożyska baryłkowe ze względu na wysokie obciążenia promieniowe oraz osiowe występujące na wałach, a także możliwość kompensacji niewspółosiowości. Wybrano następujące modele:

- 22232 CC/W33 (SKF)
- 230/1000 CA/W33
- 230/500 CA/W33

Łożyska baryłkowe charakteryzują się dużą nośnością oraz zdolnością do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, co czyni je odpowiednim wyborem dla przekładni turbiny wiatrowej.

Na wyjściu z przekładni, po stronie prądnicy, zastosowano łożysko kulkowe zwykle 6320, ze względu na znacznie wyższe prędkości obrotowe w tym obszarze układu. Łożyska kulkowe cechują się mniejszymi oporami toczenia, co przekłada się na wyższą sprawność przy dużych prędkościach.

Dodatkowo zastosowano dwa łożyska wieńcowe:

- w miejscu połączenia wieży z gondolą wykorzystano łożysko wieńcowe RKS.061.20.2000, które umożliwia obrót gondoli względem wieży (układ yaw),
- w miejscu połączenia głowicy wirnika z gondolą zastosowano łożysko segmentowe, dobrane ze względu na bardzo duże gabaryty oraz obciążenia działające w tym węźle konstrukcyjnym.

Zastosowany układ łożyskowania zapewnia odpowiednią nośność, trwałość oraz niezawodność pracy całego układu napędowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki obciążeń występujących w turbinach wiatrowych, takich jak zmienne obciążenia dynamiczne oraz wpływ warunków środowiskowych.

4 Układ elektryczny

Układ elektryczny stanowi jeden z kluczowych podzespołów turbiny wiatrowej, odpowiedzialny za przetwarzanie oraz przekazywanie energii wytworzonej przez generator do odbiornika lub sieci elektroenergetycznej. Jego prawidłowe zaprojektowanie ma bezpośredni wpływ na sprawność całego układu, stabilność pracy oraz bezpieczeństwo eksploatacji. W skład układu elektrycznego wchodzi elementy odpowiadające za prostowanie, regulację oraz ewentualną transformację napięcia, a także systemy zabezpieczeń chroniące instalację przed przeciążeniami i nieprawidłowymi stanami pracy. Istotną rolę odgrywa również układ sterowania, który umożliwia monitorowanie parametrów pracy turbiny oraz dostosowanie jej działania do zmiennych warunków wiatrowych. Projektowanie układu elektrycznego wymaga uwzględnienia zarówno parametrów pracy generatora, jak i charakterystyki odbiornika energii. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej jakości energii elektrycznej, minimalizacja strat przesyłowych oraz niezawodność całego systemu w warunkach zmiennego obciążenia.

4.1 Prądnica

W naszym projekcie wybraliśmy prądnicę typu DFIG (Doubly-Fed Induction Generator). Generatory tego typu są jednymi z najczęściej stosowanych rozwiązań w turbinach wiatrowych średniej i dużej mocy, szczególnie w klasie ok. 1,5–3 MW. Ich popularność wynika z bardzo korzystnego kompromisu pomiędzy kosztami, sprawnością oraz możliwościami regulacji pracy turbiny. Najważniejszą zaletą układu DFIG jest możliwość pracy w szerokim zakresie prędkości obrotowych przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnych parametrów generowanej energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu przekształtnika energoelektronicznego o mocy jedynie około 25–30% mocy znamionowej generatora, możliwe jest sterowanie przepływem mocy wirnika, co pozwala na elastyczną regulację momentu elektromagnetycznego oraz optymalizację pracy turbiny względem warunków wiatrowych. W praktyce oznacza to, że turbina może pracować w trybie zmiennooobrotowym, zwiększając uzysk energii w porównaniu do układów stałooobrotowych. Kolejną istotną zaletą jest wysoka sprawność całego układu. Ponieważ pełna moc nie jest przetwarzana przez przekształtnik (jak w generatorach pełnozakresowych), straty w elektronice mocy są mniejsze, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną systemu. Dodatkowo konstrukcja DFIG jest bardziej ekonomiczna – zarówno sam generator, jak i przekształtnik są tańsze niż w przypadku rozwiązań z pełnym przekształtnikiem. Układ DFIG umożliwia również niezależną kontrolę mocy czynnej i biernej, co jest szczególnie istotne w turbinach wiatrowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu turbina może wspierać stabilność sieci, regulować napięcie oraz spełniać wymagania operatorów systemów przesyłowych, co ma duże znaczenie zwłaszcza w instalacjach offshore. Dodatkową zaletą jest dojrzałość technologii – rozwiązania oparte na DFIG są dobrze przebadane, szeroko stosowane przemysłowo i posiadają bogatą bazę eksploatacyjną. Przekłada się to na łatwiejsze projektowanie, dostępność komponentów oraz przewidywalne zachowanie w warunkach rzeczywistych. Wybraliśmy model G90 - 2MW od firmy Gamesa.

Tabela 2: Podstawowe parametry generatora turbiny Gamesa G90–2.0 MW

Parametr	Wartość
Typ generatora	DFIG (asynchroniczny dwustronnie zasilany)
Moc znamionowa	2,0 MW
Napięcie stojana	690 V AC
Częstotliwość sieci	50 Hz
Zakres prędkości obrotowej	ok. 900–1800 rpm (zmiennoodrotowy)
Liczba biegunów	4
Sterowanie wirnikiem	przekształtnik back-to-back (RSC/GSC)
Udział mocy przekształtnika	ok. 25–30% mocy znamionowej
Chłodzenie	powietrzne (wymuszone / zamknięte)
Rodzaj pracy	zmiennoodrotowa (variable speed)
Regulacja mocy biernej	tak (sterowanie prądem wirnika)

4.1.1 Sterowniki generatora

Generatory typu DFIG (Doubly-Fed Induction Generator) są maszynami dwustronnie zasilanymi, co oznacza, że energia elektryczna jest doprowadzana zarówno do uzwojenia stojana, jak i uzwojenia wirnika. W analizowanym układzie uzwojenie stojana jest bezpośrednio połączone z siecią elektroenergetyczną poprzez transformator, który obniża napięcie z poziomu średniego napięcia sieciowego (np. 33 kV) do poziomu roboczego generatora 690 V. Dzięki takiemu rozwiązaniu na zaciskach stojana utrzymywane są stałe parametry napięcia i częstotliwości sieci, natomiast generator pracuje ze zmienną prędkością obrotową, co pozwala na optymalizację punktu pracy turbiny w funkcji prędkości wiatru. W układzie tym możliwa jest regulacja przepływu mocy poprzez sterowanie prądem wirnika, co umożliwia niezależną kontrolę momentu elektromagnetycznego oraz mocy czynnej i biernej. Uzwojenie wirnika jest zasilane poprzez układ przekształtników energoelektronicznych sterowanych przez nadrzędny system sterowania turbiny. Umożliwia to elastyczną regulację pracy generatora oraz spełnienie wymagań operatora systemu elektroenergetycznego w zakresie stabilności napięcia i jakości energii.

Układ przekształtnikowy składa się z następujących elementów:

- **RSC (Rotor Side Converter)** – przekształtnik energoelektroniczny przyłączony do uzwojenia wirnika generatora DFIG. Jego zadaniem jest sterowanie prądami wirnika w taki sposób, aby umożliwić kontrolę momentu elektromagnetycznego maszyny oraz regulację przepływu mocy czynnej i biernej. Dzięki zastosowaniu sterowania w układzie współrzędnych dq możliwa jest niezależna regulacja składowej odpowiedzialnej za wytwarzanie momentu oraz składowej odpowiedzialnej za wytwarzanie mocy biernej, co pozwala na precyzyjne kształtowanie punktu pracy turbiny w funkcji warunków wiatrowych.
- **GSC (Grid Side Converter)** – przekształtnik po stronie sieciowej odpowiedzialny za wymianę energii pomiędzy układem DFIG a siecią elektroenergetyczną. Jego podstawową funkcją jest utrzymanie stabilnego napięcia w obwodzie DC-link poprzez bilansowanie mocy przepływającej pomiędzy stroną wirnika a siecią. Dodatkowo GSC umożliwia regulację mocy biernej w punkcie przyłączenia, co pozwala na wsparcie stabilności napięcia sieci oraz spełnienie wymagań operatorów systemu elektroenergetycznego w zakresie jakości energii.
- **DC-link** – pośredni obwód prądu stałego łączący przekształtniki RSC i GSC, którego podstawową rolę jest magazynowanie energii oraz stabilizacja napięcia w układzie. Realizowany jest w postaci baterii kondensatorów o dużej pojemności, które kompensują chwilowe różnice mocy pomiędzy stroną wirnika a stroną sieciową. DC-link pełni również funkcję sprzężenia pośredniego umożliwiającego niezależną pracę i sterowanie obu przekształtników, a jego stabilność jest kluczowa dla poprawnego działania całego układu konwersji energii.
- **Filtr LCL** – trójczłonowy filtr po stronie sieciowej przekształtnika GSC, którego zadaniem jest redukcja harmonicznych prądu wynikających z pracy przekształtnika w trybie PWM. Struktura filtra składa się z dwóch indukcyjności oraz kondensatora pośredniego, co pozwala na skuteczne tłumienie składowych wysokoczęstotliwościowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności układu. Zastosowanie filtra LCL umożliwia spełnienie wymagań norm jakości energii elektrycznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu przekształtnika na sieć elektroenergetyczną.

Do projektowanej turbiny wiatrowej zastosowano przemysłowy system przekształtnika **Ingeteam DFIG 500–5000**, który stanowi zintegrowane rozwiązanie typu back-to-back przeznaczone dla turbin wiatrowych o mocy w zakresie około 1,5–5 MW. Wybór tego rozwiązania wynika z jego dopasowania do parametrów projektowanej turbiny 2 MW oraz zgodności z technologią DFIG. Istotną zaletą jest wysoka sprawność energetyczna wynikająca z faktu, że przekształtnik przetwarza jedynie część mocy znamionowej generatora (około 25–30%). Dodatkowo system spełnia wymagania nowoczesnych kodeksów sieciowych, w tym zdolność do pracy podczas zakłóceń napięcia oraz regulacji mocy biernej.

Tabela 3: Parametry systemu przekształtnika Ingeteam DFIG 500–5000

Parametr	Wartość / opis
Typ układu	Back-to-back (RSC + GSC)
Zastosowanie	Generatory DFIG w turbinach wiatrowych
Zakres mocy turbiny	ok. 1,5 – 5 MW
Napięcie znamionowe	690 V AC
Udział mocy przekształtnika	ok. 25–30% mocy turbiny
DC-link	kondensatory pośredniego obwodu DC
Sterowanie RSC	regulacja prądu wirnika (moment, P, Q)
Sterowanie GSC	stabilizacja napięcia DC-link, wymiana z siecią
Filtr sieciowy	filtr LCL (redukcja harmonicznych)
Funkcje sieciowe	LVRT / regulacja mocy biernej
Integracja sterowania	współpraca z nadrzędnym PLC (np. S7-1500)

4.2 Sterowniki

W projektowanym układzie sterowania turbiny wiatrowej zastosowano dwa sterowniki programowalne Siemens S7-1500 pracujące w konfiguracji redundantnej. Zastosowanie architektury redundantnej wynika z krytycznego znaczenia systemu sterowania w pracy turbiny wiatrowej, gdzie nieprzerwana i niezawodna praca układu sterowania ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo instalacji, stabilność pracy generatora DFIG oraz ciągłość produkcji energii elektrycznej. Redundancja sterowników oznacza, że oba kontrolery pracują równolegle, przy czym jeden pełni rolę jednostki głównej, natomiast drugi pozostaje w trybie gotowości. W przypadku wystąpienia awarii jednostki głównej następuje automatyczne przełączenie na sterownik zapasowy bez przerwy w działaniu systemu. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa niezawodność całego układu oraz minimalizuje ryzyko nieplanowanych przestołów turbiny, co jest szczególnie istotne w instalacjach offshore, gdzie dostęp serwisowy jest ograniczony i kosztowny. Wybór sterowników Siemens S7-1500 wynika z ich wysokiej wydajności obliczeniowej, modułowej budowy oraz pełnej integracji z przemysłową siecią komunikacyjną PROFINET. Dodatkowo sterowniki te charakteryzują się rozbudowanymi funkcjami diagnostycznymi, co umożliwia bieżące monitorowanie stanu systemu sterowania oraz szybką identyfikację potencjalnych błędów. W architekturze systemu przewidziano również zastosowanie modułów rozszerzeń, które umożliwiają obsługę sygnałów z czujników pomiarowych, układów wykonawczych oraz systemów diagnostycznych turbiny. Moduły te pozwalają na elastyczną rozbudowę systemu sterowania bez konieczności zmiany głównej jednostki sterującej.

Tabela 4: Parametry systemu sterowania turbiny wiatrowej

Parametr	Wartość
System sterowania	Siemens S7-1500 (redundantny)
Liczba sterowników	2 (układ redundantny)
Tryb pracy	Active / Standby (automatyczne przełączenie)
Komunikacja	PROFINET Industrial Ethernet
Funkcja główna	Sterowanie turbiną wiatrową DFIG
Zastosowanie	Sterowanie pitch, yaw, generator, zabezpieczenia
Niezawodność	Wysoka (redundancja sprzętowa)
Ciągłość pracy	Brak przerwy przy awarii sterownika głównego
Rozszerzalność	Modułowa budowa (moduły I/O i komunikacyjne)
Zastosowanie środowiskowe	Instalacje przemysłowe / offshore
Funkcje diagnostyczne	Zaawansowany monitoring stanu systemu

4.2.1 Sterownik silnika yaw

W układzie sterowania obrotem gondoli turbiny wiatrowej (system yaw) zastosowano serwonapęd Siemens SINAMICS S210. Wybór tego rozwiązania wynika z konieczności zapewnienia precyzyjnej regulacji położenia kąтового gondoli względem kierunku wiatru, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dynamiki oraz niezawodności pracy układu. System yaw w turbinie wiatrowej odpowiada za ustawienie osi wirnika w kierunku napływającego strumienia powietrza, co bezpośrednio wpływa na uzysk energetyczny turbiny oraz ograniczenie obciążeń mechanicznych konstrukcji. Z tego względu wymagany jest napęd o wysokiej dokładności pozycjonowania, szybkim czasie reakcji oraz zdolności do pracy w trybie ciągłej regulacji momentu. Zastosowany serwonapęd SINAMICS S210 charakteryzuje się zintegrowaną architekturą sterowania ruchem, wysoką dynamiką oraz pełną integracją z systemem automatyki Siemens S7-1500 poprzez sieć PROFINET. Dzięki temu możliwa jest realizacja precyzyjnych algorytmów sterowania pozycją oraz prędkością bez konieczności stosowania dodatkowych modułów sterujących. Dodatkową zaletą wybranego rozwiązania jest wysoka gęstość mocy oraz kompaktowa konstrukcja, co ma istotne znaczenie w warunkach ograniczonej przestrzeni wewnątrz gondoli turbiny wiatrowej. Napęd ten zapewnia również wysoką odporność na dynamiczne zmiany obciążenia, co jest typowe dla pracy systemu yaw przy zmiennych warunkach wiatrowych. Zastosowanie SINAMICS S210 umożliwia również integrację z enkoderem absolutnym układu pozycjonowania gondoli, co pozwala na

realizację zamkniętej pętli regulacji i eliminację błędów pozycjonowania wynikających z luzów mechanicznych lub wpływu warunków zewnętrznych.

Tabela 5: Parametry serwonapędu Siemens SINAMICS S210

Parametr	Wartość
Model	Siemens SINAMICS S210
Typ	Serwonapęd trójfazowy
Zastosowanie	Sterowanie ruchem (yaw system)
Komunikacja	PROFINET IO
Sterowanie	Closed-loop (pozycja, prędkość, moment)
Obsługa enkoderów	Absolutne / inkrementalne
Dokładność pozycjonowania	bardzo wysoka (serwo klasy przemysłowej)
Chłodzenie	naturalne
Integracja	Siemens S7-1500 / TIA Portal
Zastosowanie środowiskowe	przemysł / automatyka maszynowa
Funkcja	Sterowanie napędem yaw turbiny wiatrowej

4.2.2 Sterownik silnika pitch

W układzie regulacji kąta natarcia łopat turbiny wiatrowej (pitch) zastosowano przekształtnik energoelektroniczny Siemens SINAMICS S120 Drive Module. Wybór tego rozwiązania wynika z wysokich wymagań dynamicznych oraz bezpieczeństwa pracy układu pitch, który odpowiada bezpośrednio za regulację mocy aerodynamicznej turbiny oraz jej ochronę przed przeciążeniem w warunkach silnego wiatru. Układ pitch pracuje w trybie zamkniętej pętli regulacji, w której napęd musi precyzyjnie kontrolować położenie łopat wirnika z wysoką dokładnością oraz dużą odpornością na zmienne obciążenia mechaniczne. SINAMICS S120 umożliwia realizację zaawansowanych algorytmów sterowania momentem i pozycją, co pozwala na płynną i precyzyjną regulację kąta łopat w szerokim zakresie warunków pracy turbiny. Zastosowany moduł charakteryzuje się budową modułową, co umożliwia elastyczne dopasowanie konfiguracji napędu do wymagań mocy oraz dynamiki układu pitch. Dodatkowo pełna integracja z systemem sterowania Siemens S7-1500 poprzez sieć PROFINET pozwala na centralne zarządzanie procesem regulacji oraz bieżący nadzór nad stanem pracy napędu. Istotną zaletą SINAMICS S120 jest możliwość współpracy z enkoderami absolutnymi, co zapewnia dokładną informację zwrotną o położeniu mechanizmu pitch. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie wysokiej precyzji sterowania nawet w warunkach dynamicznych zmian obciążenia aerodynamicznego oraz minimalizacja błędów pozycjonowania wynikających z luzów mechanicznych. Zastosowanie SINAMICS S120 w układzie pitch zapewnia również wysoki poziom niezawodności oraz spełnienie wymagań dotyczących systemów bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla pracy turbiny w warunkach offshore.

Tabela 6: Parametry przekształtnika Siemens SINAMICS S120 Drive Module

Parametr	Wartość
Model	Siemens SINAMICS S120 Drive Module
Typ	Modułowy przekształtnik serwonapędowy
Zastosowanie	Sterowanie układem pitch turbiny wiatrowej
Sterowanie	Moment / prędkość / pozycja (closed-loop)
Komunikacja	PROFINET / PROFIBUS
Obsługa enkoderów	Absolutne i inkrementalne
Architektura	System modułowy (Control Unit + Power Module)
Zakres mocy	skalowalny (aplikacje przemysłowe i energetyczne)
Integracja	Siemens S7-1500 / TIA Portal
Zastosowanie środowiskowe	przemysł ciężki / offshore
Funkcja	Precyzyjne sterowanie napędem pitch

4.2.3 Przełączniki sieciowe

W projektowanej architekturze sterowania turbiny wiatrowej zastosowano przemysłowe przełączniki sieciowe Siemens SCALANCE przeznaczone do pracy w sieciach PROFINET o wysokiej dostępności. Wybrano dwa urządzenia sieciowe, które współpracują w topologii redundantnej, zapewniając ciągłość komunikacji pomiędzy sterownikami S7-1500, przekształtnikami SINAMICS oraz rozproszonymi systemami I/O.

Zastosowanie dwóch niezależnych switchy wynika z potrzeby eliminacji pojedynczego punktu awarii w systemie sterowania turbiny. W przypadku uszkodzenia jednego przełącznika, komunikacja automatycznie przechodzi na drugi element infrastruktury sieciowej, co pozwala na utrzymanie pracy układu bez przerwy. Dodatkowo przełączniki SCALANCE wspierają protokół Media Redundancy Protocol (MRP), umożliwiając budowę pierścieniowej topologii sieci PROFINET. Takie rozwiązanie zwiększa odporność systemu na uszkodzenia fizyczne okablowania oraz poprawia niezawodność transmisji da-

nych w czasie rzeczywistym. Zastosowane przełączniki zapewniają również funkcje przemysłowe, takie jak priorytetyzacja ruchu PROFINET, diagnostyka portów oraz odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, co jest istotne w warunkach pracy turbiny wiatrowej.

Tabela 7: Parametry przemysłowych przełączników sieciowych SCALANCE

Parametr	Wartość / opis
Typ urządzenia	Przemysłowy przełącznik Ethernet
Model (przykładowy)	Siemens SCALANCE XC208
Liczba portów	8 × RJ45 Ethernet
Prędkość transmisji	10/100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły	PROFINET, Ethernet/IP, TCP/IP
Redundancja	Media Redundancy Protocol (MRP)
Topologia sieci	Gwiazda / pierścień / liniowa
Diagnostyka	LED status, SNMP, diagnostyka PROFINET
Montaż	Szyna DIN
Zasilanie	24 V DC
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Zastosowanie	Automatyka przemysłowa, energetyka, turbiny wiatrowe

4.2.4 Moduł wejść/wyjść analogowych

W projektowanym systemie sterowania turbiny wiatrowej konieczne jest pozyskiwanie oraz przetwarzanie sygnałów analogowych pochodzących z układów pomiarowych generatora DFIG, czujników prądów i napięć, a także sygnałów diagnostycznych z układów pomocniczych. W tym celu zastosowano moduł wejść i wyjść analogowych Siemens SM 531 (S7-1500), który zapewnia bezpośrednią integrację z jednostką centralną PLC poprzez wewnętrzną magistralę systemową. Wybrany moduł umożliwia obsługę standardowych sygnałów przemysłowych 4–20 mA oraz 0–10 V, które są powszechnie stosowane w aparaturze pomiarowej wykorzystywanej w energetyce wiatrowej. Dzięki wysokiej rozdzielczości przetwarzania oraz wbudowanej izolacji galwanicznej pomiędzy kanałami, moduł zapewnia odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, co ma istotne znaczenie w środowisku pracy turbiny wiatrowej, gdzie występują silne pola zakłócające generowane przez przekształtniki energoelektroniczne. Zastosowanie modułu SM 531 wynika również z jego pełnej kompatybilności z systemem S7-1500 oraz możliwości diagnostyki kanałów pomiarowych, co pozwala na szybkie wykrywanie uszkodzeń czujników lub przerw w obwodach pomiarowych. W porównaniu do rozwiązań zewnętrznych (np. rozproszonych systemów I/O), rozwiązanie to zapewnia większą deterministykę oraz mniejsze opóźnienia transmisji danych, ponieważ komunikacja odbywa się bezpośrednio w obrębie sterownika.

Tabela 8: Parametry modułu wejść/wyjść analogowych Siemens SM 531 dla S7-1500

Parametr	Wartość / opis
Typ modułu	Moduł wejść/wyjść analogowych
Rodzina	Siemens SIMATIC S7-1500 SM 531
Liczba kanałów	zależnie od wersji 8 AI / 4 AO
Sygnały wejściowe	4–20 mA, 0–10 V
Sygnały wyjściowe	0–10 V, 4–20 mA (AO)
Rozdzielczość	24 bit (wysoka dokładność pomiaru)
Izolacja galwaniczna	tak, między kanałami i systemem
Montaż	Szyna systemowa S7-1500 (backplane)
Zastosowanie	Pomiar prądów, napięć, temperatur, sygnałów procesowych
Zasilanie	poprzez jednostkę centralną S7-1500

4.2.5 Licznik

W systemie sterowania turbiny wiatrowej zastosowano moduł szybkiego licznika Siemens SM 522 (HSC), którego zadaniem jest przetwarzanie sygnałów impulsowych pochodzących z enkoderów pomiarowych. Moduł ten umożliwia precyzyjny pomiar prędkości obrotowej oraz położenia wału generatora, mechanizmu pitch oraz układu yaw. Wybór tego modułu wynika z konieczności obsługi sygnałów o wysokiej częstotliwości generowanych przez enkodery inkrementalne, których standardowe wejścia cyfrowe sterownika PLC nie są w stanie poprawnie rejestrować ze względu na ograniczoną szybkość próbkowania oraz brak dedykowanych funkcji zliczania impulsów. Zastosowanie modułu HSC eliminuje ryzyko utraty impulsów oraz błędów pomiarowych, które mogłyby prowadzić do nieprawidłowego sterowania prędkością generatora lub pozycją układów wykonawczych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem tego rozwiązania jest jego bezpośrednia integracja z systemem S7-1500 poprzez magistralę backplane, co zapewnia deterministyczny czas przetwarzania sygnałów oraz minimalne opóźnienia w transmisji danych. W porównaniu do realizacji pomiarów programowych lub wykorzystania rozproszonych

modułów wejściowych, moduł HSC zapewnia znacznie większą dokładność, odporność na zakłócenia oraz niezawodność pracy w warunkach przemysłowych charakterystycznych dla turbin wiatrowych.

Tabela 9: Parametry modułu szybkiego licznika Siemens SM 522 (HSC)

Parametr	Wartość / opis
Typ modułu	High Speed Counter (HSC)
Rodzina	Siemens SIMATIC S7-1500 SM 522
Funkcja	Zliczanie impulsów i pomiar prędkości obrotowej
Obsługiwane sygnały	Enkodery inkrementalne A/B/Z
Maks. częstotliwość wejściowa	bardzo wysoka (rzędu setek MHz)
Tryby pracy	zliczanie, pomiar prędkości, pozycjonowanie
Dokładność	wysoka rozdzielczość impulsowa
Integracja	bezpośrednia z CPU S7-1500 (backplane)
Diagnostyka	wykrywanie błędów sygnału i zaniku impulsów
Zastosowanie	encoder generatora
Zasilanie	z systemu PLC S7-1500

4.2.6 Moduł komunikacyjny

Do integracji urządzeń peryferyjnych nieobsługujących komunikacji PROFINET w systemie sterowania turbiny wiatrowej zastosowano moduł komunikacyjny Siemens CM PtP obsługujący protokół Modbus RTU. Wybór tego rozwiązania wynika z potrzeby integracji heterogenicznych urządzeń w jednym systemie sterowania przy zachowaniu wysokiej odporności transmisji na zakłócenia elektromagnetyczne oraz możliwości pracy na dużych odległościach. Zastosowanie Modbus RTU pozwala również na ekonomiczną integrację urządzeń pomocniczych bez konieczności stosowania kosztownych interfejsów PROFINET.

Tabela 10: Parametry modułu komunikacyjnego Modbus RTU Siemens CM PtP

Parametr	Wartość / opis
Typ modułu	Moduł komunikacyjny RS485 (Point-to-Point)
Rodzina	Siemens SIMATIC S7-1500 CM PtP
Obsługiwany protokół	Modbus RTU (master/slave)
Interfejs fizyczny	RS485
Prędkość transmisji	do 115.2 kbps
Zastosowanie	Integracja urządzeń pomocniczych i pomiarowych
Odporność zakłócenia	wysoka (transmisja różnicowa RS485)
Montaż	Szyna systemowa S7-1500 (backplane)
Integracja	bezpośrednia współpraca z CPU S7-1500
Topologia	magistrala liniowa RS485
Zasilanie	z systemu PLC S7-1500

4.3 Czujniki

4.3.1 Pomiar wiatru

Do pomiaru parametrów wiatru zastosowano czujnik Luft Ventus-UMB. Jest to ultradźwiękowy czujnik wiatru przeznaczony do profesjonalnych zastosowań meteorologicznych oraz energetyki wiatrowej. Dzięki braku elementów ruchomych oraz zastosowaniu pomiaru czasu propagacji fali ultradźwiękowej zapewnia wysoką niezawodność i odporność na warunki środowiskowe. Urządzenie umożliwia pomiar prędkości i kierunku wiatru oraz integrację z systemami sterowania turbiny poprzez standardowe interfejsy przemysłowe, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla nowoczesnych instalacji wiatrowych.

Tabela 11: Parametry techniczne czujnika Lufft VENTUS-UMB

Parametr	Wartość
Typ czujnika	Ultradźwiękowy anemometr (2D)
Mierzone wielkości	Prędkość wiatru, kierunek wiatru, temperatura wirtualna, ciśnienie atmosferyczne
Zakres pomiaru prędkości wiatru	0 – 90 m/s
Zakres pomiaru kierunku wiatru	0 – 359.9°
Dokładność prędkości wiatru	± 0.2 m/s lub $\pm 2\%$ (większa z wartości)
Dokładność kierunku wiatru	$\pm 2^\circ$ (RMSE, przy $v > 1$ m/s)
Rozdzielczość	0.1 m/s, 0.1°
Zasada pomiaru	Metoda różnicy czasu propagacji fali ultradźwiękowej
Interfejsy komunikacyjne	RS485, Modbus RTU/ASCII, SDI-12, NMEA
Sygnały analogowe	4–20 mA, 0–10 V, 2–10 V, wyjście częstotliwościowe
Napięcie zasilania	12–24 V DC (bez grzania), 24 V DC (z grzaniem)
Pobór mocy	ok. 1.9 VA (elektronika), do 240 VA z grzaniem
Stopień ochrony	IP68
Zakres temperatur pracy	–40°C do +60°C
Materiał obudowy	Aluminium odporne na wodę morską
Masa	ok. 1.6 kg
Wymiary	Ø 150 mm, wysokość ok. 170 mm
Funkcje dodatkowe	Wbudowane grzanie, odporność na oblodzenie, praca offshore

4.3.2 Pomiar napięcia i prądu generatora

W układzie pomiarowym generatora DFIG zastosowano przemysłowe czujniki prądu oraz napięcia dostosowane do pracy w systemach średniej mocy. Do pomiaru prądów fazowych stojana wybrano czujnik prądu LEM ITZ 2000-SB FLEX ULTRASTAB, wykorzystujący technologię fluxgate w układzie zamkniętej pętli, co zapewnia bardzo wysoką dokładność oraz pełną izolację galwaniczną od obwodów mocy. Pomiar napięcia stojana realizowany jest z wykorzystaniem klasycznych przekładników napięciowych typu Siemens 4AM (690 V / 100 V), które redukują napięcie do poziomu bezpiecznego dla układów sterowania oraz zapewniają separację galwaniczną systemu pomiarowego od sieci elektroenergetycznej. Takie rozwiązanie jest standardem w turbinach wiatrowych klasy megawatowej i umożliwia poprawną synchronizację generatora z siecią oraz realizację algorytmów sterowania przekształtnikiem.

Tabela 12: Parametry czujnika prądu LEM ITZ 2000-SB FLEX ULTRASTAB

Parametr	Wartość
Typ czujnika	Przetwornik prądu (fluxgate, zamknięta pętla)
Zakres pomiarowy	± 2000 A
Prąd znamionowy	2000 A
Sygnał wyjściowy	± 10 V
Technologia pomiaru	Fluxgate (closed-loop)
Dokładność	ok. 0.01% (wysokoprecyzyjna klasa metrologiczna)
Pasmo przenoszenia	do 300 kHz
Czas odpowiedzi	ok. 1 μ s
Pobór mocy	ok. 38 – 116 VA
Temperatura pracy	10°C – 40°C
Izolacja galwaniczna	Tak
Zastosowanie	Napędy dużej mocy, energetyka, metrologia

Tabela 13: Parametry przekładnika napięciowego Siemens 4AM (690 V)

Parametr	Wartość
Typ urządzenia	Przekładnik napięciowy (VT/PT)
Napięcie pierwotne	690 V AC
Napięcie wtórne	100 V lub 110 V AC
Częstotliwość pracy	50/60 Hz
Klasa dokładności	0.2 – 0.5 (zależnie od wersji)
Moc znamionowa	zależna od konfiguracji (typowo kilka VA–setki VA)
Izolacja galwaniczna	Tak
Zastosowanie	Pomiar napięcia w systemach elektroenergetycznych
Funkcja	Redukcja napięcia i separacja galwaniczna
Montaż	Szynowy / tablicowy (rozdzielnice SN/NN)
Przeznaczenie	Energetyka, turbiny wiatrowe, rozdzielnie 690 V

4.3.3 Enkoder generatora

Do sterowania generatorem DFIG konieczny jest dokładny pomiar prędkości obrotowej wału, ponieważ informacja ta wykorzystywana jest przez układ RSC do regulacji momentu elektromagnetycznego oraz synchronizacji pracy generatora z siecią. Do tego zadania wybrano enkoder Baumer HMG 10. Enkoder serii HMG charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną, dużą niezawodnością oraz możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur, dzięki czemu dobrze nadaje się do zastosowania w turbinie offshore.

Tabela 14: Parametry enkodera Baumer HMG 10

Parametr	Wartość
Model	Baumer HMG 10
Typ	Enkoder inkrementalny heavy-duty
Zastosowanie	Generatory i napędy dużej mocy
Rozdzielczość	do 5000 impulsów/obrot (wersje zależne od konfiguracji)
Maksymalna prędkość obrotowa	do 10 000 obr/min
Napięcie zasilania	10–30 V DC
Sygnały wyjściowe	HTL lub TTL (A, B, Z)
Stopień ochrony	IP66/IP67
Zakres temperatur pracy	około -40°C do $+85^{\circ}\text{C}$
Odporność na drgania i wstrząsy	Wysoka (wykonanie heavy-duty)
Sposób montażu	Kołnierz lub wał z wykorzystaniem sprzęgła

4.3.4 Enkoder yaw

W celu realizacji precyzyjnego pomiaru położenia kąтового gondoli oraz zapewnienia prawidłowej pracy układu yaw zdecydowano się na zastosowanie enkodera absolutnego Hengstler ACURO AC61. Urządzenie to zostało dobrane ze względu na wysoką niezawodność, dużą dokładność pomiaru oraz przystosowanie do pracy w wymagających warunkach środowiskowych charakterystycznych dla turbin wiatrowych, w szczególności instalacji offshore. Podstawowym zadaniem enkodera jest ciągły pomiar aktualnego położenia gondoli względem osi wieży. Informacja ta jest przekazywana do nadrzędnego sterownika PLC Siemens S7-1500, który porównuje aktualne ustawienie gondoli z kierunkiem wiatru wyznaczonym przez anemometr. Na podstawie różnicy pomiędzy tymi wartościami sterownik wyznacza sygnał sterujący dla napędów układu yaw, umożliwiając optymalne ustawienie wirnika względem napływającego strumienia powietrza. Dzięki temu możliwe jest maksymalne wykorzystanie energii wiatru oraz ograniczenie obciążeń mechanicznych działających na konstrukcję turbiny. Zastosowanie enkodera absolutnego stanowi istotną przewagę nad enkoderami inkrementalnymi, ponieważ po zaniku zasilania urządzenie zachowuje informację o swoim położeniu i nie wymaga wykonywania procedury ponownego bazowania. Ma to szczególne znaczenie w turbinach wiatrowych, gdzie każda przerwa w pracy układu sterowania wpływa na dostępność oraz bezpieczeństwo eksploatacji całej instalacji. Istotnym argumentem przemawiającym za wyborem modelu ACURO AC61 jest również możliwość współpracy z przemysłowymi systemami komunikacyjnymi, takimi jak PROFINET czy SSI, co pozwala na łatwą integrację z zastosowanym w projekcie sterownikiem Siemens S7-1500. Dodatkowo urządzenie charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP67 oraz dużą odpornością na drgania, wstrząsy i zmienne warunki atmosferyczne. Ze względu na średnicę wału mechanizmu obrotu gondoli wynoszącą około 70 mm, enkoder nie jest montowany bezpośrednio na wale, lecz za pośrednictwem odpowiednio dobranego adaptera oraz sprzęgła elastycznego. Takie rozwiązanie umożliwia kompensację niewielkich niewspółosiowości, ogranicza przenoszenie drgań na element pomiarowy oraz zwiększa trwałość zarówno enkodera, jak i całego układu napędowego. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w konstrukcjach przemysłowych oraz w turbinach wiatrowych dużej mocy.

Tabela 15: Parametry enkodera zastosowanego w układzie obrotu gondoli

Parametr	Wartość
Model	Hengstler ACURO AC61
Typ	Enkoder absolutny
Zasilanie	24 V DC
Interfejs	SSI / BiSS / PROFINET
Rozdzielczość	do 22 bit Single-turn + 12 bit Multi-turn
Stopień ochrony	IP67
Obudowa	Stal nierdzewna
Zastosowanie	Aplikacje przemysłowe i offshore
Sposób montażu	Sprzęgło elastyczne + adapter wału

4.3.5 Enkoder pitch

W układzie regulacji kąta natarcia łopat turbiny wiatrowej (pitch) zastosowano enkoder absolutny Heidenhain ECI 119, który pełni kluczową rolę w zapewnieniu precyzyjnego i niezawodnego pomiaru położenia mechanizmu śrubowego odpowiedzialnego za zmianę kąta ustawienia łopat. Dobór tego urządzenia podyktowany jest specyfiką pracy układu pitch, w którym występują bardzo wysokie wartości momentów obciążenia sięgające 720 kNm oraz duże średnice elementów mechanicznych (wał o średnicy około 500 mm), co wyklucza możliwość bezpośredniego montażu klasycznych enkoderów wałowych. Zastosowany enkoder charakteryzuje się konstrukcją bezkontaktową (magnetyczną), co znacząco zwiększa jego odporność na drgania, udary mechaniczne oraz zużycie eksploatacyjne. Jest to szczególnie istotne w warunkach pracy turbiny wiatrowej, gdzie układ pitch poddawany jest dynamicznym zmianom obciążenia oraz częstym cyklom regulacyjnym. Kluczową zaletą enkodera absolutnego jest możliwość natychmiastowego określenia położenia kąтового bez konieczności wykonywania procedury referencyjnej po zaniku zasilania. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa turbiny, ponieważ układ pitch odpowiada bezpośrednio za ograniczanie mocy aerodynamicznej oraz ochronę przed przeciążeniem w warunkach silnego wiatru. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem tego rozwiązania jest możliwość integracji z przemysłowymi systemami sterowania, w tym sterownikiem Siemens S7-1500, poprzez standardowe interfejsy komunikacyjne stosowane w automatyce przemysłowej. Wysoka odporność środowiskowa oraz przystosowanie do pracy w trudnych warunkach (wilgoć, zmienne temperatury, drgania) czynią ten enkoder rozwiązaniem odpowiednim dla instalacji offshore.

Tabela 16: Parametry enkodera układu pitch

Parametr	Wartość
Model	Heidenhain ECI 119
Typ	Enkoder absolutny (magnetyczny)
Zastosowanie	Układy pitch turbin wiatrowych
Mierzona wielkość	Położenie kątowe wału mechanizmu śrubowego
Rozdzielczość	Wysoka (zależna od konfiguracji systemowej)
Zasilanie	24 V DC
Interfejs	EnDat / SSI (zależnie od wersji)
Odporność na drgania	Bardzo wysoka
Odporność środowiskowa	IP67 / warunki offshore
Zakres temperatur pracy	-40°C do +100°C
Zastosowanie momentowe	Do układów o bardzo wysokich momentach (do 700 kNm+)

4.3.6 Czujniki drgań

Zastosowanie czujnika drgań Siemens SIMOTICS HV wynika z konieczności zapewnienia ciągłego monitoringu stanu dynamicznego kluczowych zespołów turbiny wiatrowej, w szczególności generatora DFIG oraz przekładni mechanicznej. W układach tego typu drgania stanowią jeden z podstawowych parametrów diagnostycznych, pozwalających na wczesne wykrywanie uszkodzeń łożysk, niewyważenia wirnika, luzów mechanicznych oraz nieprawidłowej pracy przekładni. Dobór czujnika firmy Siemens jest uzasadniony jego pełną kompatybilnością z ekosystemem automatyki przemysłowej Siemens, w tym sterownikiem S7-1500 oraz systemami napędowymi SINAMICS. Umożliwia to bezpośrednią integrację sygnałów diagnostycznych z nadrzędnym systemem sterowania turbiny bez konieczności stosowania dodatkowych interfejsów konwersji. Istotną zaletą zastosowanego rozwiązania jest zgodność z przemysłowymi standardami pomiaru drgań (m.in. ISO 10816), co zapewnia wiarygodność wyników oraz możliwość ich interpretacji w kontekście norm eksploatacyjnych maszyn wirujących. Dodatkowo czujnik charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki środowiskowe, takie jak wibracje o dużej amplitudzie, zmienne temperatury oraz podwyższona wilgotność, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach offshore.

Tabela 17: Parametry czujnika drgań Siemens SIMOTICS HV

Parametr	Wartość
Model	Siemens SIMOTICS HV vibration sensor
Typ	Przemysłowy czujnik drgań (condition monitoring)
Mierzona wielkość	Przyspieszenie / prędkość drgań
Zakres częstotliwości	Typowo 10 Hz – 1 kHz
Sygnał wyjściowy	Analogowy / systemowy
Standard pomiarowy	ISO 10816 / IEC 60034-14
Zastosowanie	Monitoring generatorów, przekładni i łożysk
Integracja	SINAMICS / S7-1500 / systemy CMS Siemens
Warunki pracy	Przemysłowe / offshore
Odporność środowiskowa	Wysoka (drgania, temperatura, wilgotność)
Funkcja	Diagnostyka stanu technicznego maszyny

4.3.7 Czujniki temperatur

W układzie diagnostyki termicznej turbiny wiatrowej zastosowano czujnik temperatury Siemens SITRANS TS100, który pełni kluczową rolę w monitorowaniu warunków pracy elementów krytycznych, takich jak uzwojenia generatora DFIG, łożyska, przekładnia oraz układy pomocnicze turbiny. Pomiar temperatury stanowi jeden z podstawowych parametrów diagnostycznych w systemach energetyki wiatrowej, ponieważ pozwala na wczesne wykrywanie stanów przeciążeniowych, niewłaściwego smarowania oraz potencjalnych uszkodzeń mechanicznych. Dobór czujnika SITRANS TS100 wynika z jego przemysłowej konstrukcji opartej na rezystancyjnym elemencie pomiarowym Pt100, zgodnym z normą IEC 60751, co zapewnia wysoką dokładność oraz stabilność pomiaru w długim okresie eksploatacji. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach środowiskowych, w tym w instalacjach offshore, gdzie występują wysokie poziomy wilgotności, wibracje oraz zmienne temperatury otoczenia. Istotną zaletą zastosowanego rozwiązania jest możliwość integracji z przetwornikami sygnału 4–20 mA, co umożliwi bezpośrednie podłączenie czujnika do systemu sterowania Siemens S7-1500. Takie rozwiązanie zwiększa odporność układu na zakłócenia elektromagnetyczne oraz pozwala na przesył sygnału na duże odległości bez utraty jakości pomiaru.

Tabela 18: Parametry czujnika temperatury Siemens SITRANS TS100

Parametr	Wartość
Model	Siemens SITRANS TS100
Typ czujnika	Rezystancyjny (RTD Pt100)
Norma pomiarowa	IEC 60751
Zakres temperatury pracy	ok. -50°C do $+400^{\circ}\text{C}$
Dokładność	klasa A
Sygnał wyjściowy	poprzez przetwornik 4–20 mA
Zastosowanie	monitoring temperatury w maszynach wirujących
Integracja	Siemens S7-1500 (AI / moduły pomiarowe)
Warunki pracy	przemysłowe / offshore
Odporność środowiskowa	wysoka (drgania, wilgoć, korozja)
Montaż	bezpośredni w gniazdach pomiarowych / tulejach ochronnych
Funkcja	diagnostyka termiczna elementów turbiny

4.3.8 Przetwornik

W projektowanym układzie konieczne jest zastosowanie przetwornika temperatury Siemens SITRANS TH100 ze względu na specyfikę czujników rezystancyjnych Pt100, które generują sygnał w postaci zmiany rezystancji, a nie standardowego sygnału elektrycznego akceptowanego przez sterownik PLC. Bez zastosowania przetwornika sygnał pomiarowy byłby podatny na zakłócenia elektromagnetyczne, szczególnie na dużych odległościach występujących w konstrukcjach offshore, co mogłoby prowadzić do błędów pomiarowych oraz obniżenia niezawodności systemu. Zastosowanie przetwornika SITRANS TH100 umożliwia konwersję sygnału z czujnika Pt100 na standard przemysłowy 4–20 mA, który jest odporny na zakłócenia i może być przesyłany na duże odległości bez istotnej degradacji jakości sygnału. Dzięki temu możliwa jest bezpośrednia integracja z modułami wejść analogowych sterownika Siemens S7-1500. Wybór modelu TH100 wynika z jego wysokiej niezawodności, kompaktowej konstrukcji oraz pełnej kompatybilności z czujnikami Pt100 stosowanymi w systemie monitoringu turbiny. Dodatkowo urządzenie charakteryzuje się stabilnością pomiarową, odpornością na warunki środowiskowe oraz możliwością pracy w aplikacjach przemysłowych o wysokim poziomie drgań i zmiennych temperatur, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla instalacji w turbinach wiatrowych.

Tabela 19: Parametry przetwornika temperatury Siemens SITRANS TH100

Parametr	Wartość
Model	Siemens SITRANS TH100
Typ urządzenia	Przetwornik temperatury (RTD)
Obsługiwane czujniki	Pt100 / Pt1000 (IEC 60751)
Zakres wejściowy	-200°C do +850°C (zależnie od konfiguracji)
Sygnał wyjściowy	4–20 mA
Zasilanie	24 V DC
Dokładność	wysoka klasa przemysłowa (błąd rzędu 0,1–0,2%)
Komunikacja	analogowa (prądowa)
Zastosowanie	systemy przemysłowe i energetyka wiatrowa
Montaż	głowicowy (bezpośrednio przy czujniku)
Odporność środowiskowa	wysoka (drgania, wilgoć, temperatura)
Integracja	Siemens S7-1500 (AI 4–20 mA)

4.4 Układ zasilania

Układ zasilania systemu sterowania turbiny wiatrowej stanowi jeden z kluczowych elementów całej architektury automatyki, ponieważ zapewnia ciągłość pracy sterowników, układów pomiarowych, systemów komunikacyjnych oraz napędów wykonawczych. Ze względu na krytyczny charakter aplikacji, jaką jest turbina wiatrowa pracująca w zmiennych i często trudnych warunkach środowiskowych, układ zasilania musi charakteryzować się wysoką niezawodnością, odpornością na zakłócenia oraz możliwością pracy w trybie ciągłym. W projektowanym systemie zastosowano wielopoziomową strukturę zasilania, obejmującą zarówno obwody niskonapięciowe 24 V DC przeznaczone dla sterowników PLC, modułów I/O oraz urządzeń komunikacyjnych, jak i oddzielne układy zasilania dla napędów oraz przekształtników energoelektronicznych. Takie rozdzielenie wynika z konieczności separacji torów mocy od torów sterowania, co zwiększa bezpieczeństwo pracy systemu oraz ogranicza wpływ zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez przekształtniki mocy.

4.4.1 Zasilacz

W projektowanym systemie sterowania turbiny wiatrowej zastosowano przemysłowy zasilacz buforowy Siemens SITOP PSU8200 24 V DC / 20 A, który odpowiada za stabilne zasilanie układów automatyki, w tym sterowników S7-1500, modułów I/O, przełączników sieciowych SCALANCE oraz elementów systemu pomiarowego. Wybór tego urządzenia wynika z konieczności zapewnienia wysokiej niezawodności zasilania w warunkach przemysłowych, gdzie występują zakłócenia sieciowe, chwilowe spadki napięcia oraz duże wahania obciążenia. Zasilacz SITOP charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz stabilizacją napięcia wyjściowego 24 V DC, co jest kluczowe dla poprawnej pracy elektroniki sterującej. Dodatkowym istotnym argumentem jest możliwość dostarczenia prądu o wartości 20 A, co pozwala na jednoczesne zasilanie wielu komponentów systemu automatyki bez ryzyka przeciążenia. Urządzenie posiada również wysoki poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne oraz możliwość współpracy z modułami buforowymi i UPS DC, co zwiększa niezawodność całego systemu sterowania turbiny. Zastosowanie tego zasilacza wynika również z jego kompatybilności z systemami Siemens oraz integracji z koncepcją szaf sterowniczych SIMATIC, co upraszcza projektowanie i zwiększa standaryzację całej instalacji.

Tabela 20: Parametry zasilacza Siemens SITOP PSU8200 24 V DC / 20 A

Parametr	Wartość / opis
Typ urządzenia	Przemysłowy zasilacz impulsowy DIN rail
Seria	Siemens SITOP PSU8200
Napięcie wejściowe	85–275 V AC (szeroki zakres)
Prąd wyjściowy	20 A
Moc wyjściowa	ok. 480 W
Sprawność	wysoka (ok. 90%+)
Tętnienia wyjściowe	niskie, ok. 100 mVpp
Zabezpieczenia	przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe, termiczne
Montaż	Szyna DIN
Sygnalizacja	LED status 24 V OK / błąd
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Zastosowanie	Systemy automatyki, PLC, napędy, turbiny wiatrowe
Możliwość rozbudowy	moduły UPS / buforowe / redundancja SITOP

4.4.2 UPS

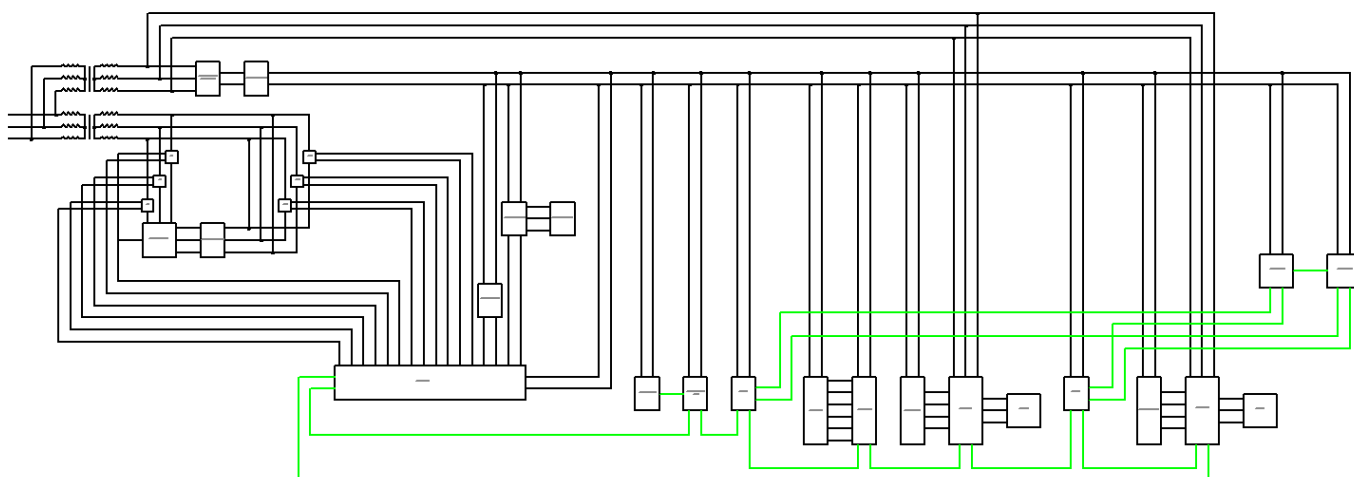
W projektowanym systemie sterowania turbiny wiatrowej zastosowano przemysłowy moduł zasilania awaryjnego Siemens SITOP UPS1600, którego zadaniem jest zapewnienie nieprzerwanej pracy układów sterowania w przypadku zaniku lub zakłóceń zasilania sieciowego 24 V DC. Zastosowanie UPS jest kluczowe ze względu na krytyczny charakter systemu sterowania turbiny, w którym nawet krótkotrwała utrata zasilania mogłaby prowadzić do niekontrolowanego zatrzymania układu, błędów sterowania lub utraty danych procesowych. Wybór modułu UPS1600 wynika z potrzeby zapewnienia ciągłości zasilania sterowników S7-1500, modułów I/O, switchy SCALANCE oraz systemów komunikacyjnych PROFINET. Urządzenie to umożliwia buforowanie energii oraz kontrolowane podtrzymanie pracy systemu w czasie zaniku napięcia, co pozwala na wykonanie procedur bezpiecznego zatrzymania turbiny lub kontynuację pracy w zależności od konfiguracji systemu. Dodatkową zaletą zastosowanego rozwiązania jest pełna integracja z ekosystemem Siemens oraz możliwość komunikacji poprzez PROFINET/Ethernet, co umożliwia diagnostykę stanu UPS w czasie rzeczywistym w systemie sterowania. UPS1600 współpracuje z modułami akumulatorowymi, co pozwala na elastyczne dostosowanie czasu podtrzymania energii do wymagań aplikacji przemysłowej.

Tabela 21: Parametry modułu zasilania awaryjnego Siemens SITOP UPS1600

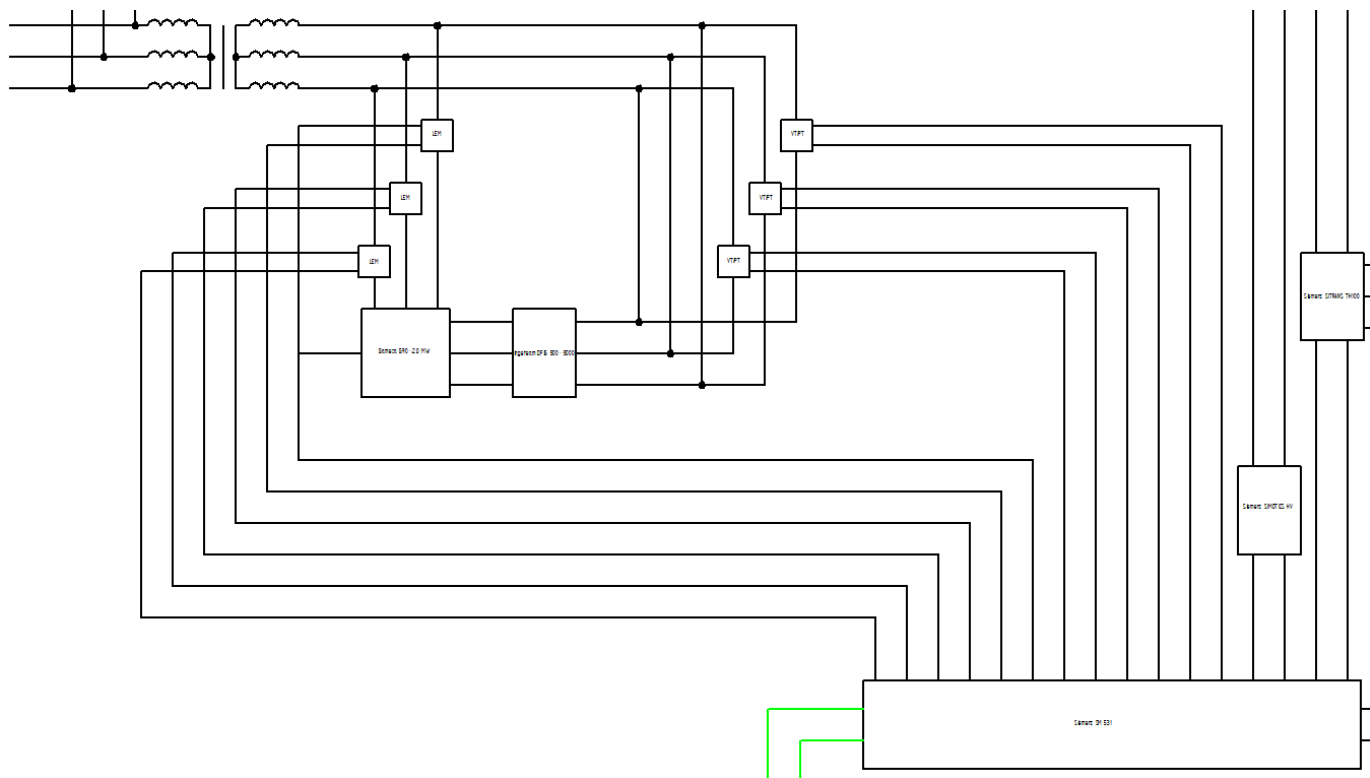
Parametr	Wartość / opis
Typ urządzenia	Przemysłowy UPS DC (DIN rail)
Seria	Siemens SITOP UPS1600
Napięcie wejściowe	24 V DC
Napięcie wyjściowe	24 V DC (buforowane)
Prąd znamionowy	20 A
Funkcja	Podtrzymanie zasilania przy zaniku napięcia
Magazyn energii	Moduły bateryjne UPS1100 / BAT1600
Zastosowanie	PLC, systemy sterowania, automatyka przemysłowa
Montaż	Szyna DIN
Temperatura pracy	ok. -25°C do +60°C
Integracja	Siemens S7-1500 / TIA Portal

4.5 Schemat elektryczny

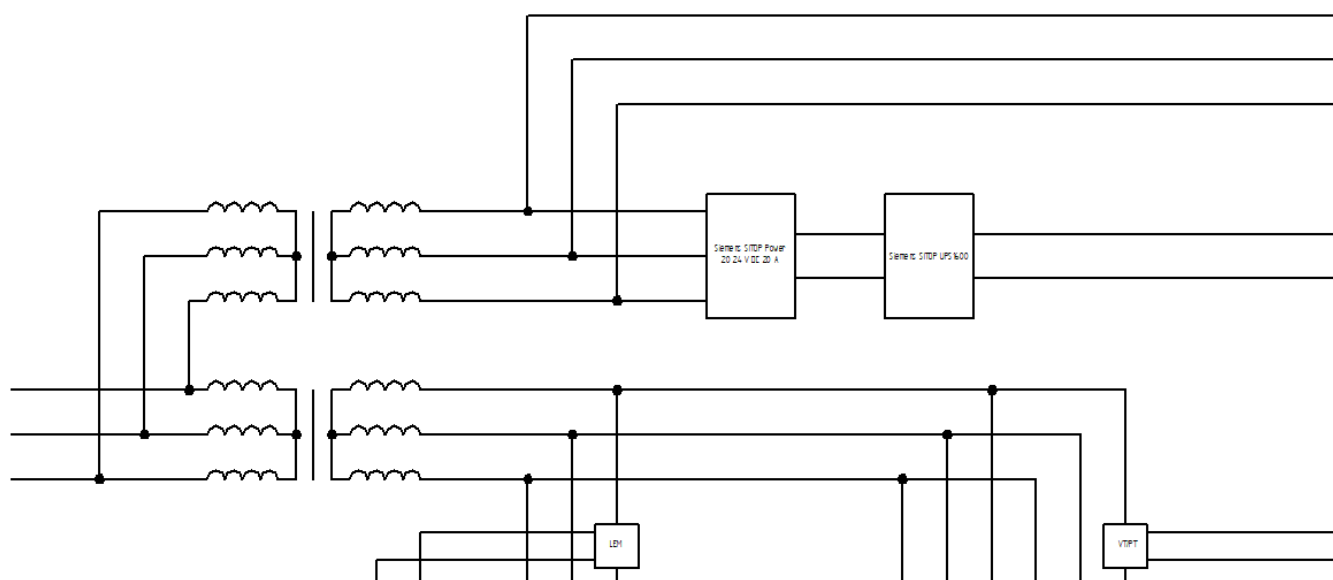
Poniżej przedstawiono schematy elektryczne projektowanego układu. Połączenia sieciowe zostały oznaczone kolorem zielonym w celu ułatwienia identyfikacji poszczególnych torów komunikacyjnych. Moduły rozszerzeń wraz ze sterownikami połączono w topologii pierścieniowej (ring), obejmującej dwa przełączniki sieciowe. Zastosowanie takiej konfiguracji zapewnia redundancję połączeń oraz zwiększa niezawodność komunikacji, ponieważ w przypadku awarii jednego z odcinków sieci transmisja danych może być realizowana alternatywną ścieżką. Dzięki temu układ charakteryzuje się większą odpornością na uszkodzenia i wyższą dostępnością systemu sterowania.



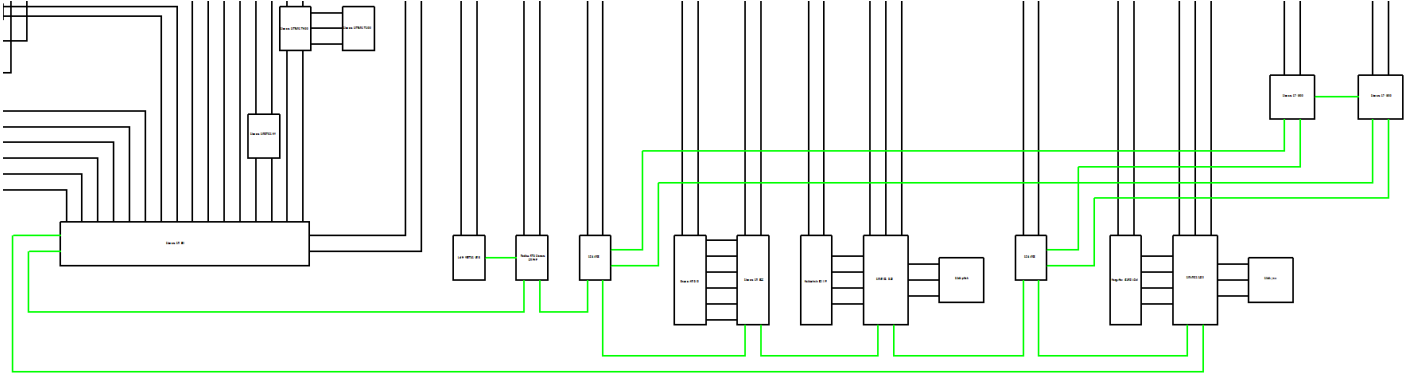
Rysunek 25: Schemat układu elektrycznego



Rysunek 26: Schemat połączenia generatora



Rysunek 27: Schemat układu zasilania



Rysunek 28: Schemat połączenia sterowników i modułów rozszerzeń

5 Algorytm pracy

W celu zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy turbiny wiatrowej opracowano algorytm sterowania, którego zadaniem jest maksymalizacja uzysku energii przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych obciążeń mechanicznych i elektrycznych. Algorytm wykorzystuje informacje z czujnika prędkości i kierunku wiatru, enkoderów położenia oraz prędkości wału generatora, a także układów pomiaru parametrów elektrycznych generatora DFIG.

Pierwszym etapem działania algorytmu jest ciągły pomiar prędkości oraz kierunku wiatru. Na podstawie sygnału z anemometru system sterowania wyznacza aktualne warunki pracy turbiny oraz decyduje o sposobie regulacji. Równocześnie realizowane jest sterowanie układem yaw, którego zadaniem jest obrót gondoli w taki sposób, aby oś wirnika była możliwie najlepiej ustawiona zgodnie z kierunkiem napływającego wiatru. Sterownik porównuje aktualny kierunek gondoli z kierunkiem wiatru i w przypadku przekroczenia dopuszczalnej odchyłki wydaje polecenie napędowi yaw wykonania odpowiedniego obrotu. Po osiągnięciu zadanej pozycji napęd zostaje zatrzymany, a proces korekcji jest cyklicznie powtarzany.

Dla prędkości wiatru poniżej 5 m/s turbina pracuje w obszarze częściowego obciążenia. W tym zakresie regulacja odbywa się poprzez sterowanie momentem elektromagnetycznym generatora DFIG za pomocą przekształtnika RSC. Zmiana momentu pozwala na dostosowanie prędkości obrotowej wirnika do aktualnych warunków wiatrowych oraz efektywne wykorzystanie dostępnej energii.

W zakresie prędkości wiatru od 5 do 10 m/s turbina pracuje w obszarze optymalnej eksploatacji. Celem sterowania jest utrzymanie wirnika na zadanej prędkości optymalnej odpowiadającej maksymalnemu współczynnikowi wykorzystania energii wiatru. Regulacja realizowana jest poprzez zmianę kąta ustawienia łopat (pitch). Sterownik na podstawie sygnału z enkodera prędkości wału porównuje aktualną prędkość wirnika z wartością zadaną i odpowiednio zwiększa lub zmniejsza kąt nachylenia łopat. Dzięki temu możliwe jest stabilizowanie prędkości obrotowej oraz utrzymanie wysokiej sprawności energetycznej układu.

Po przekroczeniu prędkości wiatru 10 m/s algorytm przechodzi do trybu ochronnego. W celu ograniczenia mocy aerodynamicznej odbieranej przez wirnik łopaty zostają ustawione do kąta 90°, co powoduje praktycznie całkowite wyeliminowanie siły napędzającej wirnik. Rozwiązanie to zabezpiecza turbinę przed nadmiernym wzrostem prędkości obrotowej oraz przeciążeniami mechanicznymi i elektrycznymi, zwiększając bezpieczeństwo eksploatacji całego układu.

Cały algorytm wykonywany jest cyklicznie przez sterownik PLC, który na bieżąco analizuje sygnały pomiarowe oraz generuje polecenia dla układu sterowania generatorem DFIG, napędów pitch i yaw. Dodatkowo system monitoruje stany alarmowe, takie jak przekroczenie dopuszczalnych temperatur, nadmierne drgania czy błędy komunikacji, umożliwiając przejście turbiny do bezpiecznego stanu pracy w przypadku wystąpienia awarii.

5.1 Sterowanie pitch

Moc mechaniczna turbiny wiatrowej może być wyrażona zależnością:

$$P_m = C_p P_w \quad (5.1)$$

gdzie:

- P_w – moc dostępna w strumieniu wiatru, wyrażona zależnością:

$$P_w = \frac{1}{2} \rho A v_w^3 \quad (5.2)$$

- C_p – współczynnik mocy turbiny, zależny od aktualnych warunków pracy, w szczególności kąta nastawy łopat (pitch) oraz współczynnika TSR.

Współczynnik mocy C_p opisuje efektywność konwersji energii wiatru na energię mechaniczną wirnika i jest wielkością nieliniową zależną od dwóch kluczowych parametrów: kąta pitch β oraz współczynnika prędkości wierzchołka łopaty TSR (λ). W literaturze często stosuje się jego empiryczne przybliżenie w postaci:

$$C_p(\beta, \lambda) = 0.5 \left(\frac{116}{\lambda_i} - 0.4\beta - 5 \right) e^{-\frac{21}{\lambda_i}} \quad (5.3)$$

gdzie pomocnicza zmienna λ_i dana jest zależnością:

$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{\lambda + 0.08\beta} - \frac{0.035}{\beta^3 + 1} \quad (5.4)$$

W powyższych równaniach:

- β – kąt pitch łopat wirnika,
- λ – współczynnik TSR (Tip Speed Ratio).

Współczynnik TSR (Tip Speed Ratio), czyli stosunek prędkości liniowej końców łopat wirnika do prędkości wiatru, jest jednym z podstawowych parametrów opisujących pracę turbiny wiatrowej:

$$\lambda = \frac{\omega R}{v_w} \quad (5.5)$$

gdzie:

- ω – prędkość kątowna wirnika,
- R – promień wirnika,
- v_w – prędkość wiatru.

Wartość TSR bezpośrednio wpływa na sprawność aerodynamiczną turbiny. Dla każdej konstrukcji istnieje optymalna wartość λ_{opt} , przy której współczynnik mocy C_p osiąga maksimum, co oznacza najbardziej efektywne wykorzystanie energii wiatru. Z punktu widzenia sterowania turbiny oznacza to, że dla danej prędkości wiatru istnieje jednoznacznie określona optymalna prędkość obrotowa wirnika. W przypadku wzrostu prędkości obrotowej ponad wartość optymalną, układ sterowania powinien ograniczyć efektywność aerodynamiczną turbiny poprzez zwiększenie kąta pitch β , co powoduje zmniejszenie współczynnika C_p oraz redukcję momentu aerodynamicznego. W ten sposób realizowana jest regulacja pracy turbiny w obszarze nominalnym, polegająca na utrzymaniu optymalnego punktu pracy oraz zabezpieczeniu układu przed nadmiernym przyrostem prędkości obrotowej wirnika.

5.2 Sterowanie DFIG

Sterowanie momentem elektromagnetycznym generatora DFIG (Doubly Fed Induction Generator) realizowane jest w celu regulacji przepływu energii pomiędzy układem mechanicznym turbiny wiatrowej a siecią elektroenergetyczną. Głównym zadaniem tego sterowania jest zapewnienie pracy turbiny w punkcie optymalnym z punktu widzenia maksymalnego uzysku mocy w zakresie częściowego obciążenia, a także ograniczenie prędkości obrotowej wirnika w stanach silnych wiatrów. Dodatkowo sterowanie momentem elektrycznym pełni funkcję stabilizującą układ mechaniczny, przeciwdziałając gwałtownym zmianom prędkości wirnika.

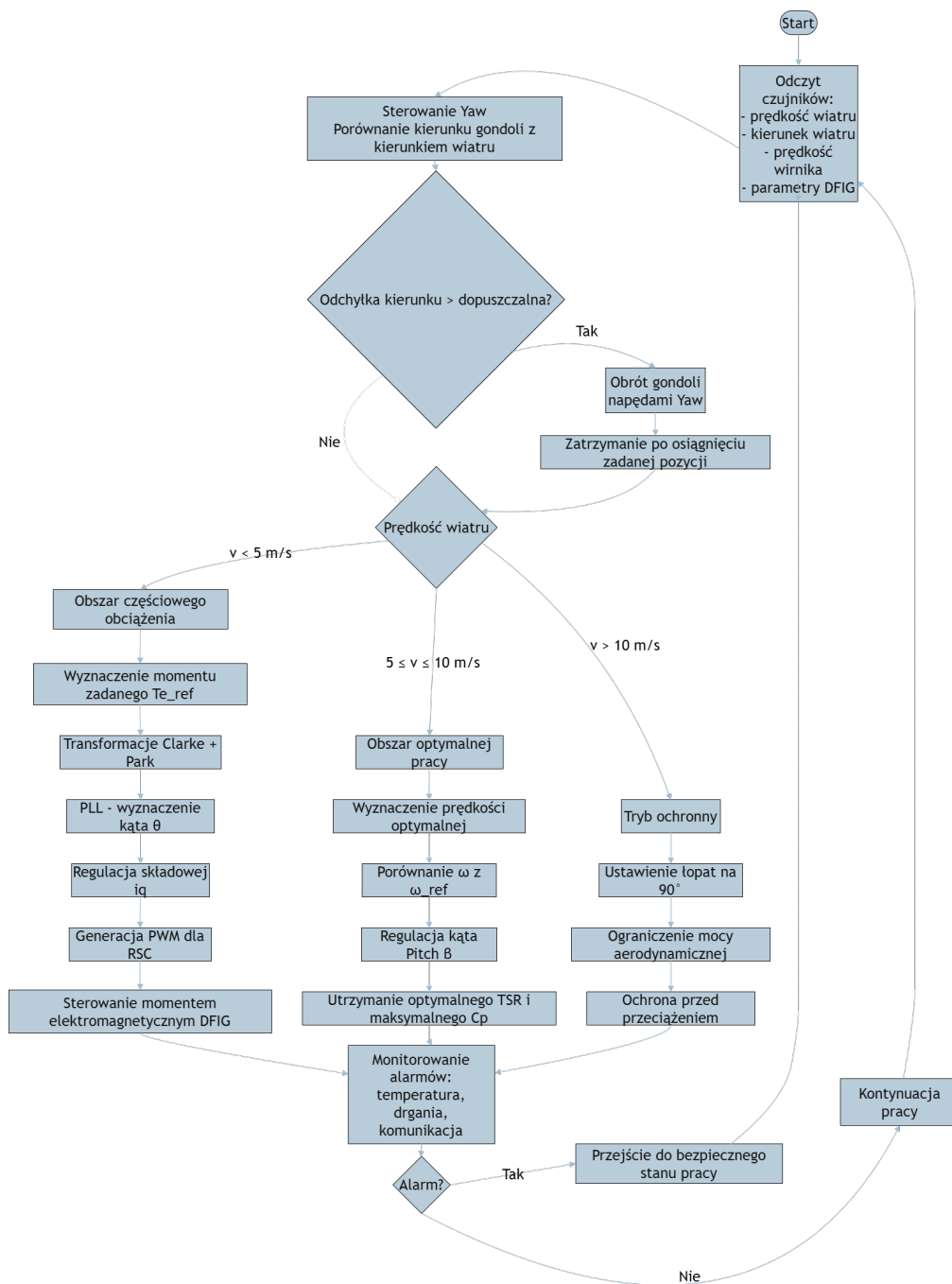
Podstawową zależność opisującą dynamikę układu mechanicznego jest równanie momentów, w którym moment działający na wale wirnika jest różnicą pomiędzy momentem aerodynamicznym (mechanicznym) oraz momentem elektromagnetycznym generatora:

$$T_{shaft} = T_m - T_e \quad (5.6)$$

gdzie T_m oznacza moment mechaniczny generowany przez wirnik turbiny, natomiast T_e jest momentem elektromagnetycznym generowanym przez DFIG. Zależność ta pokazuje, że regulacja momentu elektrycznego bezpośrednio wpływa na przyspieszanie lub hamowanie układu wirnika. Dla każdej wartości prędkości kątownej wirnika ω istnieje optymalna wartość momentu elektromagnetycznego $T_{e,ref}$, która zapewnia pracę turbiny w punkcie maksymalnej sprawności aerodynamicznej, czyli w pobliżu optymalnej wartości współczynnika TSR. Na tej podstawie wyznacza się zadane wartości prądów wirnika, które umożliwiają realizację wymaganego momentu elektromagnetycznego. Moment elektromagnetyczny generatora DFIG jest bezpośrednio związany ze składową prądu wirnika w osi q , dlatego proces sterowania realizowany jest w układzie współrzędnych wirujących dq . W tym celu sygnały trójfazowe prądów i napięć abc są przekształcane do układu dq przy użyciu transformacji Clarke'a oraz Parka. Transformacja Clarke'a umożliwia przejście z układu trójfazowego do układu stacjonarnego $\alpha\beta$, natomiast transformacja Parka przekształca ten układ do wirującego układu odniesienia dq , w którym wielkości prądowe stają się wielkościami stałymi w stanie ustalonym. Kluczowym elementem tego procesu jest algorytm synchronizacji fazy napięcia sieci, realizowany przez układ PLL (Phase-Locked Loop). Układ PLL odpowiada za wyznaczenie kąta θ wektora napięcia sieci, który następnie wykorzystywany jest w transformacji Parka. Dzięki temu możliwe jest poprawne odniesienie składowych prądów dq względem wirującego wektora napięcia sieci, co umożliwia niezależne sterowanie momentem oraz przepływem mocy biernej. Po przeprowadzeniu transformacji oraz synchronizacji sygnałów układ regulacji momentu realizuje sterowanie składową i_q , która odpowiada bezpośrednio za moment elektromagnetyczny generatora. Na podstawie błędu pomiędzy momentem zadany $T_{e,ref}$ a momentem rzeczywistym wyznaczany jest sygnał sterujący, który po przekształceniach odwrotnych $dq \rightarrow abc$ generuje sygnały PWM sterujące przekształtnikiem wirnika DFIG. W ten sposób realizowany jest pełny, zamknięty układ regulacji momentu elektromagnetycznego, który umożliwia precyzyjne sterowanie pracą generatora w szerokim zakresie prędkości wiatru oraz zapewnia stabilną i efektywną pracę całego układu turbiny wiatrowej.

5.3 Schemat

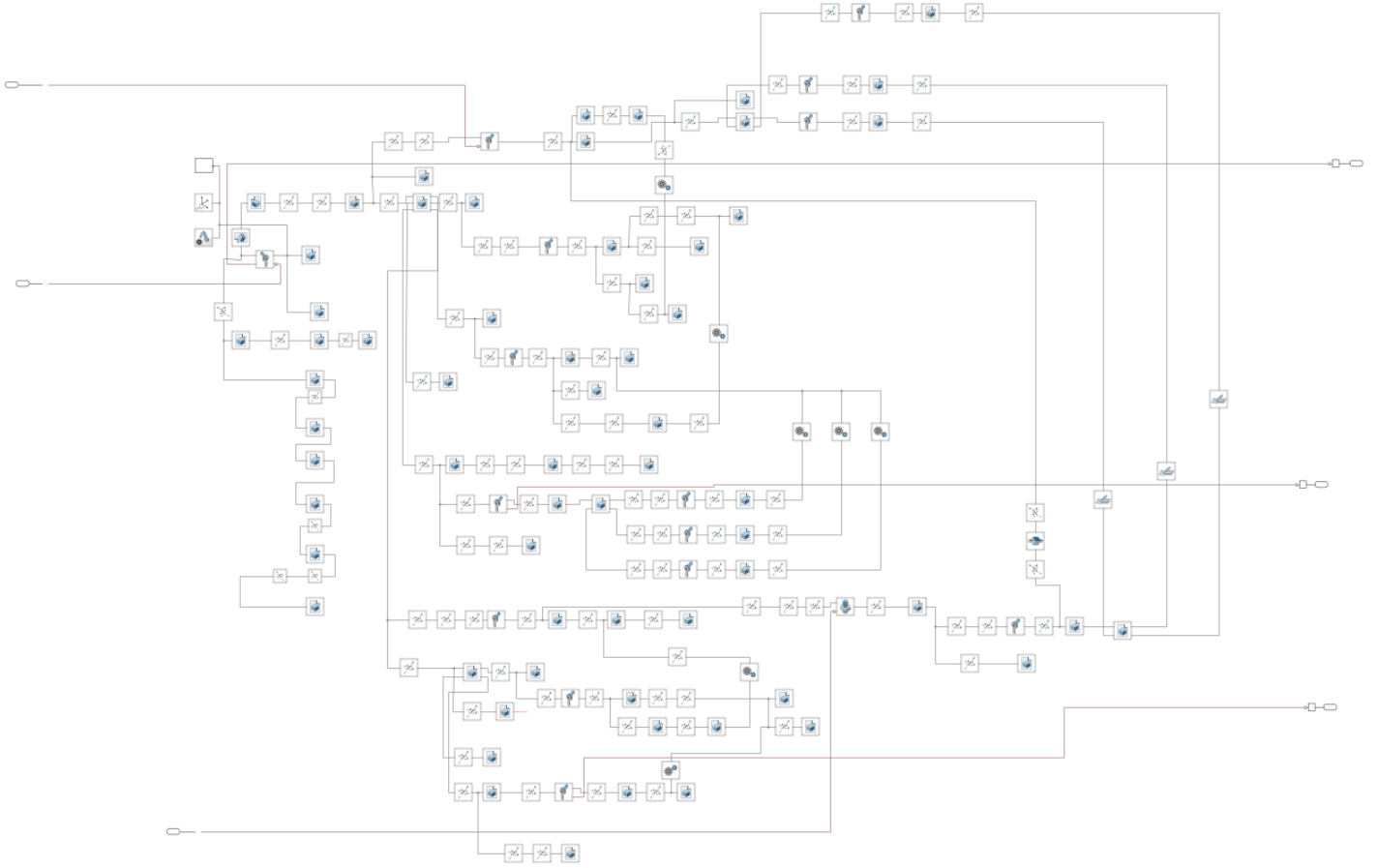
Poniżej umieszczono diagram przedstawiający działanie układu sterowania.



Rysunek 29: Diagram układu sterowania

6 Symulacja

W celu weryfikacji poprawności przeprowadzonych analiz teoretycznych oraz przyjętych założeń projektowych wykonano symulację pracy projektowanego układu w środowisku MATLAB/Simulink. Zastosowanie modelu symulacyjnego umożliwia odwzorowanie zachowania turbiny wiatrowej oraz ocenę działania opracowanego algorytmu sterowania w różnych warunkach eksploatacyjnych, bez konieczności budowy rzeczywistego stanowiska badawczego. Model symulacyjny pozwala na analizę wpływu zmian prędkości wiatru na pracę generatora DFIG, układu regulacji momentu elektromagnetycznego oraz mechanizmu zmiany kąta ustawienia łopat (pitch). Dodatkowo umożliwia ocenę współpracy poszczególnych elementów systemu sterowania oraz weryfikację przyjętych strategii regulacji i zabezpieczeń. Przeprowadzone symulacje stanowią końcowy etap procesu projektowego i mają na celu potwierdzenie, że zaproponowane rozwiązania zapewniają prawidłową oraz stabilną pracę turbiny w całym analizowanym zakresie warunków pracy.



Rysunek 31: Model układu mechanicznego w Simulinku

6.2 Model generatora

Działanie generatora DFIG można opisać następującymi wzorami:

$$\begin{pmatrix} v_{sd} \\ v_{sq} \end{pmatrix} = R_s \begin{pmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \lambda_{sd} \\ \lambda_{sq} \end{pmatrix} + \omega_s \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_{sd} \\ \lambda_{sq} \end{pmatrix}, \quad (6.1)$$

$$\begin{pmatrix} v_{rd} \\ v_{rq} \end{pmatrix} = R_r \begin{pmatrix} i_{rd} \\ i_{rq} \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \lambda_{rd} \\ \lambda_{rq} \end{pmatrix} + \omega_r \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_{rd} \\ \lambda_{rq} \end{pmatrix}, \quad (6.2)$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_{sd} \\ \lambda_{sq} \\ \lambda_{rd} \\ \lambda_{rq} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{ls} + L_m & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_{ls} + L_m & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_{lr} + L_m & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_{lr} + L_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{pmatrix}, \quad (6.3)$$

Równania (6.1) i (6.2) opisują model napięciowy maszyny elektrycznej w wirującym układzie współrzędnych dq . Przedstawiają one zależności pomiędzy napięciami, prądami oraz strumieniami magnetycznymi stojana i wirnika. Zastosowanie transformacji do układu dq umożliwia zastąpienie wielkości sinusoidalnie zmiennych w czasie wielkościami stałymi lub wolno-zmiennymi, co znacząco upraszcza analizę oraz projektowanie układów sterowania.

Równanie (6.1) opisuje napięcia stojana i składa się z trzech członów. Pierwszy z nich odpowiada spadkowi napięcia na rezystancji uzwojeń stojana, a tym samym reprezentuje straty rezystancyjne. Drugi człon opisuje zmiany strumienia magnetycznego w czasie i odpowiada składowej indukcyjnej napięcia. Ostatni składnik, zależny od prędkości kątowej ω_s , uwzględnia sprzężenie pomiędzy osiami d i q , wynikające z zastosowania wirującego układu odniesienia.

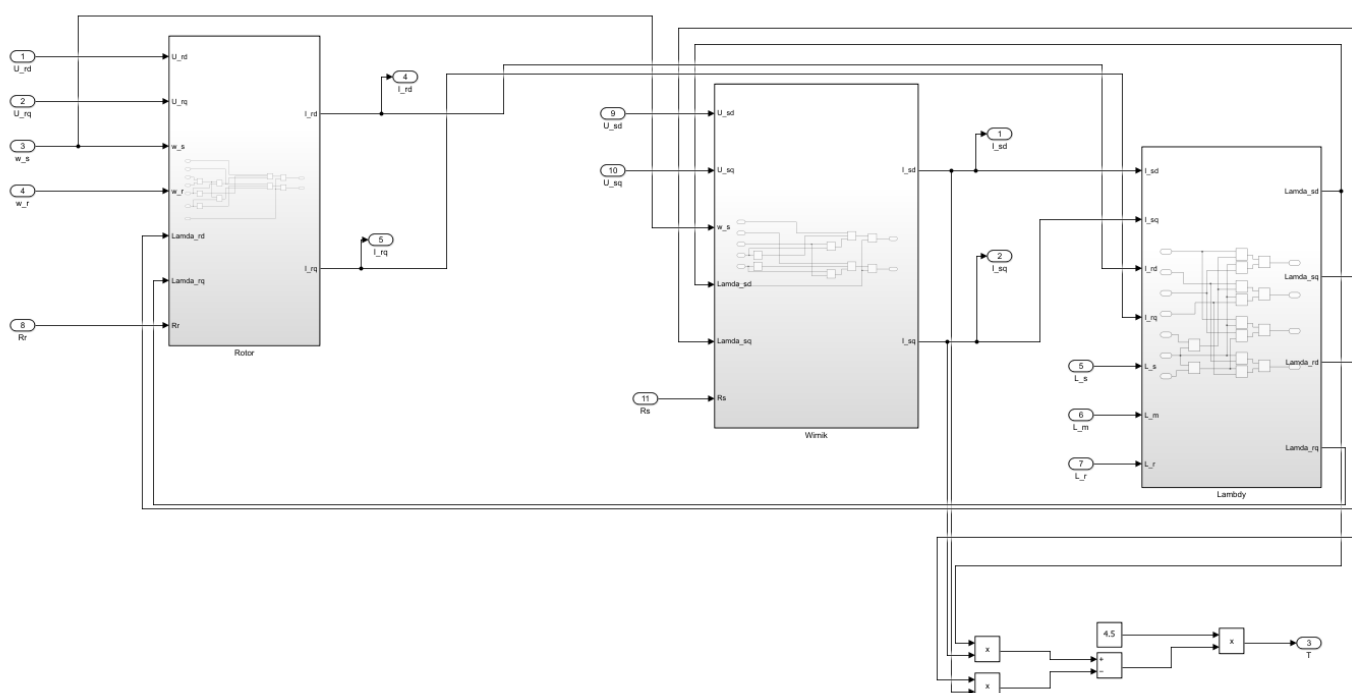
Analogicznie równanie (6.2) opisuje napięcia wirnika. Zawiera ono spadek napięcia na rezystancji uzwojeń wirnika R_r , człon związany ze zmianą strumienia magnetycznego wirnika oraz składnik zależny od prędkości kątowej ω_r , który uwzględnia wpływ obrotu układu współrzędnych na zależności pomiędzy składowymi d i q .

Równanie (6.3) przedstawia zależność pomiędzy wektorem strumieni magnetycznych a wektorem prądów stojana i wirnika. Macierz indukcyjności zawiera indukcyjności własne oraz wzajemne sprzężenia magnetyczne maszyny. Wartości L_{ls} i L_{lr} oznaczają odpowiednio indukcyjności rozproszenia stojana i wirnika, natomiast L_m jest indukcyjnością magnesującą odpowiedzialną za sprzężenie elektromagnetyczne pomiędzy uzwojeniami stojana i wirnika. Elementy znajdujące się na przekątnej macierzy opisują całkowite indukcyjności własne poszczególnych obwodów, natomiast elementy poza przekątną równe L_m odpowiadają wzajemnemu sprzężeniu magnetycznemu pomiędzy stojanem i wirnikiem.

Oznaczenia:

- v_{sd}, v_{sq} – składowe napięcia stojana w osiach d i q ,
- v_{rd}, v_{rq} – składowe napięcia wirnika w osiach d i q ,
- i_{sd}, i_{sq} – składowe prądy stojana w osiach d i q ,
- i_{rd}, i_{rq} – składowe prądy wirnika w osiach d i q ,
- $\lambda_{sd}, \lambda_{sq}$ – składowe strumienie magnetycznego stojana,
- $\lambda_{rd}, \lambda_{rq}$ – składowe strumienie magnetycznego wirnika,
- R_s – rezystancja uzwojeń stojana,
- R_r – rezystancja uzwojeń wirnika,
- L_{ls} – indukcyjność rozproszenia stojana,
- L_{lr} – indukcyjność rozproszenia wirnika,
- L_m – indukcyjność magnesująca (wzajemna),
- ω_s – prędkość kątowna wirującego układu odniesienia dla stojana,
- ω_r – prędkość kątowna wirującego układu odniesienia dla wirnika,
- $\frac{d}{dt}$ – operator różniczkowania względem czasu.

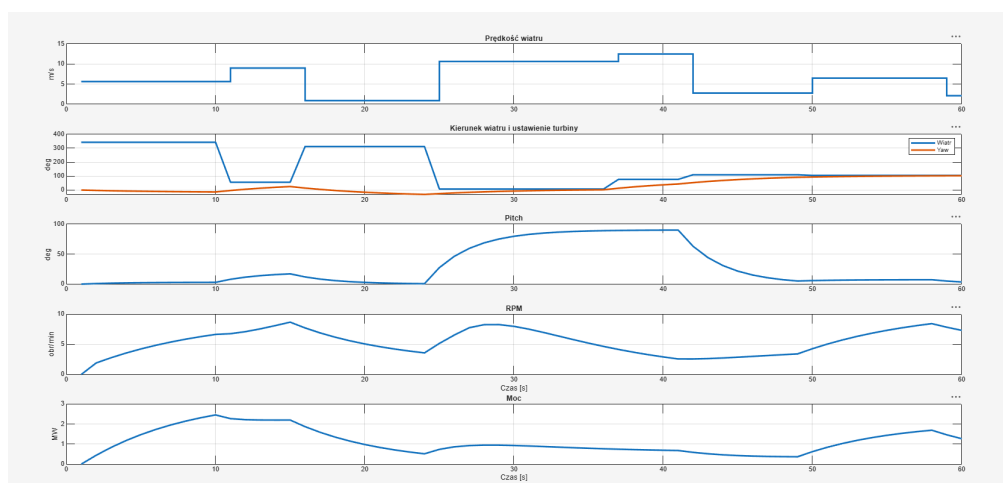
Powyższe równania matematyczne zostały zaimplementowane w środowisku MATLAB/Simulink, co umożliwiło opracowanie modelu generatora dwustronnie zasilanego (DFIG – Doubly Fed Induction Generator) w postaci dedykowanego bloku symulacyjnego. Implementacja modelu opiera się bezpośrednio na przedstawionych zależnościach napięciowo-prądowych oraz równaniach strumieni magnetycznych, dzięki czemu wiernie odwzorowuje dynamiczne właściwości maszyny. Model sieci elektroenergetycznej oraz elementów energoelektronicznych został zbudowany z wykorzystaniem biblioteki Simscape Electrical, która umożliwia tworzenie szczegółowych modeli układów elektroenergetycznych oraz analizę ich pracy w różnych stanach dynamicznych i ustalonych. Zastosowanie tej biblioteki pozwala na realistyczne odwzorowanie współpracy generatora z siecią oraz ocenę wpływu układu sterowania na parametry pracy całego systemu. Do realizacji algorytmu sterowania wykorzystano standardowe bloki dostępne w środowisku Simulink. W szczególności zastosowano bloki realizujące transformaty Clarke’a i Parka, służące do przekształcania wielkości trójfazowych do wirującego układu współrzędnych (dq), co upraszcza projektowanie regulatorów i analizę sygnałów. Synchronizację układu sterowania z napięciem sieci zapewnia blok PLL (Phase-Locked Loop), odpowiedzialny za wyznaczanie kąta fazowego oraz częstotliwości napięcia sieciowego. Regulację poszczególnych wielkości elektrycznych, takich jak prądy i moce, zrealizowano za pomocą regulatorów PI, które dzięki swojej prostocie i dobrym właściwościom dynamicznym są powszechnie stosowane w układach sterowania maszyn elektrycznych i przekształtników energoelektronicznych.



Rysunek 32: Model generatora w Simulinku

6.3 Wyniki

Na rysunku (33) przedstawiono wyniki symulacji pracy układu sterowania turbiny wiatrowej dla zadanych zmian prędkości oraz kierunku wiatru. Celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie poprawności działania algorytmów sterowania oraz ocena dynamiki odpowiedzi całego układu na zmienne warunki atmosferyczne. Górny wykres przedstawia przebieg prędkości wiatru, która podczas symulacji zmienia się skokowo, odzwierciedlając scenariusze testowe mające na celu sprawdzenie zachowania turbiny w różnych warunkach eksploatacyjnych. W zakresie prędkości nominalnej układ osiąga zakładaną moc znamionową wynoszącą 2 MW, co potwierdza poprawność doboru parametrów turbiny oraz skuteczność zastosowanego algorytmu sterowania. Na drugim wykresie zestawiono kierunek wiatru oraz aktualne ustawienie gondoli (yaw). Można zauważyć, że układ nadążny nie reaguje natychmiast na zmianę kierunku wiatru, lecz dostosowuje położenie turbiny z pewnym opóźnieniem. Jest to zjawisko oczekiwane i wynika z ograniczonej prędkości obrotu mechanizmu yaw oraz konieczności zapewnienia płynnej i bezpiecznej pracy napędu, bez generowania nadmiernych obciążeń mechanicznych. Trzeci wykres przedstawia zmianę kąta ustawienia łopat (pitch). W początkowej fazie pracy regulator utrzymuje niewielki kąt nastawienia, umożliwiając maksymalne wykorzystanie energii kinetycznej wiatru i pracę w obszarze maksymalizacji uzysku energii. W momencie wystąpienia niekorzystnych warunków eksploatacyjnych następuje zwiększenie kąta pitch do wartości zbliżonej do 90° , co odpowiada przejściu łopat do położenia hamowania aerodynamicznego i skutecznemu ograniczeniu mocy turbiny. Na kolejnych wykresach można zaobserwować stopniowy spadek prędkości obrotowej wirnika oraz generowanej mocy. Brak natychmiastowego zatrzymania wirnika jest zjawiskiem zgodnym z rzeczywistą pracą turbin wiatrowych i wynika z dużej bezwładności układu mechanicznego, obejmującego łopaty, piastę, wał oraz przekładnię. Zgromadzona energia kinetyczna powoduje, że proces wyhamowania przebiega stopniowo, a generator przez pewien czas nadal oddaje energię do sieci. Analiza uzyskanych przebiegów potwierdza poprawność działania zaprojektowanego układu sterowania. System prawidłowo reaguje na zmiany parametrów wiatru poprzez odpowiednią regulację ustawienia gondoli oraz kąta nastawienia łopat, zachowując jednocześnie realistyczną dynamikę odpowiedzi wynikającą z właściwości fizycznych turbiny. Osiągnięcie zakładanej mocy znamionowej 2 MW oraz prawidłowa reakcja układu na zmienne warunki pracy potwierdzają poprawność przyjętych założeń projektowych i modelu symulacyjnego.



Rysunek 33: Wyniki symulacji